前列腺癌

名誉主编

樊代明

主　编

叶定伟

副主编

何志嵩　史本康　魏　强　邢金春　朱绍兴　邹　青

编　委（按姓氏拼音排序）

毕建斌　边家盛　曹晓明　陈　东　陈　捷　陈　露　陈　鹏　崔殿生

崔心刚　崔　岩　戴　波　董柏君　杜　涛　樊　博　付　成　傅　强

苟　欣　谷　江　顾伟杰　顾正勤　郭剑明　韩邦旻　韩从辉　韩惟青

郝海龙　何朝宏　洪　哲　胡　强　胡志全　黄玉华　贾瑞鹏　姜　帅

蒋军辉　金百冶　靳宏勇　康新立　李恭会　李　珲　李　军　李　磊

李　顺　李　鑫　李毅宁　李永红　李　源　李长福　梁朝朝　廖　洪

林国文　刘　畅　刘　承　刘　明　刘　南　刘晓航　刘　铮　卢建林

陆　皓　鹿占鹏　骆　磊　吕志勇　吕　忠　马利民　马学军　门　超

蒙清贵　倪少滨　潘铁军　齐　琳　秦晓健　秦　扬　邱建宏　盛　璐

宋　毅　孙彬栩　孙　羿　孙忠全　邰　勝　陶　陶　涂新华　万方宁

王　东　王东文　王　峰　王弘恺　王红霞　王军起　王　科　王奇峰

王启林　王小林　王增军　翁国斌　吴登龙　吴　芃　吴小候　肖　峻

肖克峰　谢栋栋　谢晓冬　谢　宇　徐仁芳　徐　勇　徐卓群　许　华

薛波新　薛学义　严维刚　杨　庆　杨　勇　姚旭东　尹传民　于志坚

余志贤　俞洪元　虞　巍　喻　彬　张爱莉　张　凯　张　强　张庆云

张　婷　张运涛　章小平　赵　强　周广臣　周家权　朱　耀　朱耀丰

表 31-0-1　英文缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
PC	Prostate Cancer	前列腺癌
PSA	Prostate Specific Antigen	前列腺特异性抗原
DNA	deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
DRE	Digital Rectal Examination	直肠指检
TRUS	Transrectal Ultrasound	经直肠超声检查
MRI	Magnetic Resonance Imaging	核磁共振成像
BPH	Benign Prostatic Hyperplasia	前列腺增生
ISUP	International Society of Urological Pathology	国际泌尿病理协会
PSMA	Prostate Specific Membrane Antigen	前列腺特异膜抗原
EBRT	external beam radiotherapy	外放疗
RARP	robot assisted laparoscopic radical prostatectomy	机器人辅助前列腺癌根治术
ADT	Androgen Deprivation Therapy	雄激素去势治疗
OS	Overall survival	总生存
LHRH	Luteinizing Hormone Releasing Hormone	促黄体生成素释放激素
CRPC	Castration-Resistant Prostate Cancer	去势抵抗性前列腺癌

第一章

前列腺癌流行病学

前列腺癌（Prostate Cancer，PC）是指发生在前列腺的上皮性恶性肿瘤。按WHO 2018年GLOBOCAN统计，在世界范围内，PC发病率在男性所有恶性肿瘤中位居第二。我国PC发病率远低于欧美国家，但近年来呈现上升趋势，且增长比欧美发达国家更为迅速。据估计，在2015年我国PC新发病例有7.20万例，死亡病例约3.07万例。而到2022年，我国PC新发病例和死亡病例分别增长到13.42万例和4.75万例。PC的早期诊断和规范化治疗在我国依然任重道远。

PC在老年男性中发病率极高，50岁前该病发病率处较低水平，随年龄增长发病率逐渐升高，80%的病例发生在65岁以上男性。我国PC患者的分期构成与西方发达国家存在巨大差别。以美国为例，在其确诊的新发PC中，接近91%为临床局限型PC，这些患者的一线治疗为根治性手术或根治性放疗，在接受标准治疗后预后较好，5年OS接近100%。而我国新发病例确诊时仅30%为临床局限型，余者均为局部晚期或转移患者，这些患者无法接受局部的根治性治疗，预后较差。

PC的危险因素包括年龄、种族、遗传、饮食。年龄：年龄是PC主要的危险因素。PC在小于45岁的男性中非常少见，但随着年龄的增大，PC的发病率急剧升高。PC的高发年龄在70岁以上，其中85%的患者确诊时年龄超过了65岁。基本上，在40岁以后年龄每增加10岁，PC的发病率就几乎加倍，50~59岁男性患PC的危险性为10%，而80~89岁男性患PC的危险性陡增至70%。种族：PC在世界各地区不同人种之间的发病率是有显著差异的，其在美国黑人中的发病率远高于白人，而发病率最低的地区是北非和亚洲。近年来随着PSA筛查的广泛开展，各地区PC的检出率均有不同程度的增加，但人种间的差异仍很明显，这可能与各人种间雄激素水平及雄激素受体的差异及PC发生过程中各种酶的活性有关。遗传因素：当家族中有直系男性亲属患PC时，该家族中其余男性PC发病率明显增高。这一观点也得到了病例对照和队列研究的证实。直系男性亲属一般指父亲和兄弟。PC的发病率随着家庭成员中的患病人数、发病年龄等的不同而有所不同。如果亲属中有1个直系亲属患PC，那么

患PC的概率就会比普通人群高1倍；如果有2个，将会高3倍。PC家族史现象的存在说明遗传因素在PC的发病过程中也起着重要作用。目前认为，BRCA1、BRCA2、ATM等HRR通路基因的胚系突变可能是引起这个现象的主要原因。由于BRCA1和BRCA2突变同样也是乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌的致病因素，如果家族中有这些肿瘤的家族史，也应加强PC的筛查和相关体检。饮食：主要是高脂高糖饮食及其导致的肥胖，在PC的发生过程中也起到了一定的作用。有研究显示，经常食用含有高动物脂肪食物的男性也是PC的易发人群，因为这些食物中含有较多的饱和脂肪酸。而平时饮食中富含蔬菜和水果的人患病概率较低。

早期PC可通过根治性手术或根治性放疗等方式，达到良好疗效，甚至得以治愈。由于肿瘤本身生长较缓慢，部分低危、高龄患者也可根据具体情况选择主动监测，待病情进展再进一步治疗。局部进展期和转移性PC，一般选择雄激素剥夺治疗，以延长生存期，改善生活质量；部分患者可选择手术切除，或在放疗基础上进行多手段的整合治疗。近些年来，随着对晚期PC，去势抵抗型PC的深入研究，以新型内分泌药物、化疗、靶向治疗、免疫治疗等整合治疗模式开启了新时代。基因检测指导下的精准治疗，多学科整合诊治模式下的个体化整合治疗方式为PC指明了未来方向。

第二章

前列腺癌的筛查和诊断

第一节 PC的筛查

1 PC筛查的现状

理论上讲，PC的筛查有助于实现PC的早期发现、早期诊断、早期治疗，可以提高PC的治疗效果，改善患者的预后。但实际上全球学者针对PC筛查的意义一直存在争议。争议主要起源于两项由欧美学者完成的基于PSA检测的PC筛查研究PLCO（Prostate Lung Colorectal and Ovarian CancerScreening Trial）和ERSPC（European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer）研究。

PLCO研究共入组了76685名年龄在55~74岁的健康男性，筛查组每年开展基于PSA检测的PC筛查，连续筛查6年，对照组则采用常规的随访和治疗方案。研究中发现PSA>4ng/ml的人群需要进行进一步诊治。在随访13年后，两组相比，总生存和PC特异性生存率之间无差异。需要特别指出的是，因为PSA检测的理念已被美国家庭医生广泛接受，所以在PLCO研究的对照组中实际上有77%的患者接受了PSA检查，这样就极大的干扰了研究的结果，大大降低了筛查组的生存优势。

ERSPC研究共入组了182160例年龄在50~74岁的健康男性，筛查组每4年开展1次基于PSA检测的PC筛查。对照组则不开展筛查。研究中发现PSA>3ng/ml的人群需要进一步诊治。该研究的PSA阈值较低，造成了更多的阳性筛出率和更多的假阳性筛出率。在随访十余年后，结果显示筛查组的PC特异性死亡率为0.43/1000人年，而未筛查组为0.54/1000人年，所以筛查组人群死于PC的相对风险下降了21%（RR，0.79；95% CI，0.69~0.91；P=0.001）。换句话说就是，需要对781个健康个体开展基于PSA检测的PC筛查，经过长期随访，在检出27例PC患者后，才能最终使1人避免死于PC。

由上述两项研究的结果可见，对西方人群而言，基于PSA检测的PC筛查的生存

获益并不能得到统一的结论。

国内有关PC筛查的研究还比较少，目前还没有针对社区大规模人群开展的基于血清PSA检测的PC筛查研究报道。复旦大学附属肿瘤医院叶定伟教授团队对3036名中老年男性进行PSA筛查，结果发现369（12.15%）名男性PSA>4ng/ml，其中85名接受了前列腺穿刺，42名确诊PC（1.3%），34例为早期PC，晚期PC8例。牛玉春等报道了解放军第307医院保健医学科的5341例年龄32~87岁（平均58.4）健康男性体检者的PSA检测结果，发现有123（2.30%）例PSA>4ng/ml，通过进一步的前列腺穿刺活检共发现8（0.15%，即150/10万）例PC。另一组国内的报道来自于郑州大学第一附属医院，沈雁冰等报道了5632例≥50岁的健康男性的血清PSA检测结果，发现473（8.40%）例患者的PSA>4ng/ml，其中194例患者接受了前列腺穿刺活检，最终38（0.67%，即670/10万）例被确诊为PC。由此可见，我国健康男性通过体检检测PSA（将PSA>4ng/ml定义为异常阈值），可以有非常高的阳性预测值，且最终的PC检出率高于西方健康男性的PC筛查结果。然而，在国内是否要大规模开展PC筛查仍需更仔细的论证。

2　PC筛查的高危人群

PC筛查的高危对象主要包括：年龄>50岁的男性，年龄>45岁且有PC家族史的男性，40岁时的基线PSA>1ng/ml的男性以及年龄>40岁且携带BRCA2基因突变男性。在此处仍需要强调，随着近年基因检测的普及以及人们对于遗传性PC的认知，相关恶性肿瘤家族史及已知的遗传突变（BRCA1/2等）愈发得到人们的重视。国内有学者指出，在中国患者人群中携带DNA损伤修复基因胚系突变的比例为9.8%，其中BRCA2占比达到6.3%。在这些基因中BRCA2、ATM、MSH2及PALB2胚系突变与PC发病风险显著相关。此外，对于40岁以前PSA>1ng/ml男性以及60岁以前PSA>2ng/ml男性同样可考虑定期检查PSA。

3　PC筛查的主要手段

筛查的主要方法是定期的PSA检测。一般男性筛查期间建议每2年随访1次PSA检测，对于无危险因素男性，PSA随访时间间隔可延长至8年。需要对患者详细阐明PC筛查的风险和获益之后才能开展PSA检测，检测前避免射精，避免尿道、膀胱及直肠内医源性操作。筛查前也应询问是否存在前列腺增生、前列腺炎等相关前列腺病史，若存在细菌性前列腺炎，宜先处理炎症再行前列腺PSA筛查。直肠指检也可用于PC筛查，其是目前大部分健康体检的常规项目，也是直肠癌的筛查项目之一，操作时注意兼顾前列腺。

表 32-2-1

PC 高危人群 PSA 筛查建议	
Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐
年龄>50 岁男性，建议每 2 年随访 PSA。 年龄>45 岁且有 PC 家族史（无论是父系或母系）男性，建议每 2 年随访 PSA。 年龄>40 岁 PSA>1ng/ml 的男性，建议每 2 年随访 PSA。 年龄>40 岁且携带 BRCA2 基因突变男性，建议每 2 年随访 PSA。	40 岁以前 PSA>1ng/ml 男性建议每 2 年随访 PSA。 60 岁以前 PSA>2ng/ml 男性建议每 2 年随访 PSA。

第二节　PC 的症状

1　排尿排便刺激及梗阻症状

PC 侵犯尿道或膀胱颈可致排尿刺激或者梗阻症状，如排尿刺激症状可表现为尿频、尿急、夜尿增多、急迫性尿失禁等；排尿困难表现为排尿等待、尿线无力、排尿间歇，甚至尿潴留等。如肿瘤明显压迫直肠，可引起大便困难或肠梗阻。

2　局部侵犯症状

肿瘤侵犯并压迫输精管会致患侧睾丸疼痛和射精痛，侵犯膀胱可致血尿，侵犯膀胱三角区，如侵犯双侧输尿管开口可致肾功减退和腰酸，局部侵犯输精管可引起血精，当肿瘤突破前列腺纤维囊侵犯支配阴茎海绵体的盆丛神经分支时会出现勃起功能障碍。

3　全身症状

PC 常易发生骨转移，引起骨痛或病理骨折、截瘫；PC 可侵及骨髓引起贫血或全血象减少；肿瘤压迫髂静脉或盆腔淋巴结转移可引起双下肢水肿。其他少见临床表现包括肿瘤细胞沿输尿管周围淋巴扩散导致的腹膜后纤维化，异位激素分泌导致副瘤综合征和弥散性血管内凝血。

第三节　PC 的诊断方法

1　直肠指检

直肠指检（digital rectal examination，DRE）是诊断前列腺疾病的首要体格检查方

法，是PC早期诊断的重要检查手段。大多数PC起源于前列腺的外周带，肿瘤体积超过0.2ml时容易被DRE检出。约18%的PC患者是单独经由DRE发现的，而且DRE异常的患者往往具有更高评分的PC。早期PC DRE时常可扪及边缘不规则的质硬的结节，浸润广泛的PC，常整个前列腺质硬如石，肿瘤侵犯直肠后，DRE还可发现破溃的直肠黏膜和指套血染。考虑到DRE可能影响血清PSA值，故应在PSA抽血检查后进行DRE。DRE发现前列腺硬结，其鉴别诊断有结节性前列腺增生、肉芽肿性前列腺炎，前列腺结石，前列腺结核、非特异性前列腺炎等。需通过进一步的PSA和影像学检查等来鉴别。DRE检查的阳性预测值受被检者的年龄、种族和PSA水平的影响。国外的筛查资料显示：PSA介于4-10ng/ml的灰区时，1/3的DRE异常的男性被证实患有PC。当PSA>10ng/ml时，DRE的阳性预测值可达83%。DRE即使是在PSA<4的情况下仍具有一定价值，PSA介于0~1.0ng/ml、1.1~2.5ng/ml、2.6~4.0ng/ml时DRE的阳性预测值分别是5%、14%和30%。同时，DRE发现的PC往往具有较晚的病理分期。因此无论PSA的水平如何，DRE异常的男性均建议施行前列腺穿刺活检。

2 前列腺特异性抗原

前列腺特异性抗原（Prostate Specific Antigen，PSA），为人类激肽释放酶基因家族的一种丝氨酸蛋白酶，由位于19号染色体的基因编码。PSA水平的升高往往是由于正常前列腺结构被破坏，腺腔内的PSA进入前列腺实质并最终进入血液循环。PSA作为血清标志物彻底改变了PC诊断。PSA是器官特异性而非肿瘤特异性，良性前列腺增生（BPH）、前列腺炎和其他非恶性前列腺疾病PSA也有可能升高。作为一个独立变量，PSA相较于直肠指检和经直肠超声是一个更好的肿瘤预测指标。PSA结果可受多种因素影响，如直肠指检、前列腺穿刺活检、服用非那雄胺（通常会将PSA水平降低一半）等。

患有PC的危险与血清PSA水平密切相关，PSA作为诊断工具能够检出大部分没有临床表现的PC。PSA作为单一检测指标，与DRE和TRUS比较，具有更高的PC阳性诊断预测率。血清总PSA（tPSA）>4.0ng/ml为异常，对初次PSA异常者建议数周后复查。血清PSA受年龄和前列腺大小等因素的影响，有数据显示我国男性不同年龄段PSA水平分别为40~49岁≤2.15ng/ml，50~59岁≤3.20ng/ml，60~69岁≤4.10ng/ml，70~79岁≤5.37ng/ml，均低于西方国家男性。对初次PSA异常者建议复查。当血清总PSA介于4~10ng/ml时，发生PC的可能性在10%左右，当血清总PSA介于10~20ng/ml时PC的可能性达10%~25%，当血清总PSA>20ng/ml时PC的可能性可达50%以上。因为PSA介于4~10ng/ml时，PC的检出率不是非常高，故被称为PSA的灰区，在这一灰区内可以参考前列腺特异性抗原相关指标以及其他前列腺相关分子标记物。

3 前列腺特异性抗原相关指标

游离PSA（free PSA，fPSA）：游离PSA（fPSA）和总PSA（tPSA）作为常规同时检测。游离PSA（fPSA）被多数学者认为是提高PSA水平处于灰区的PC检出率的有效方法。当血清tPSA介于4~10ng/ml时，fPSA水平与PC的发生率可能呈负相关。国内多中心研究结果显示：①fPSA能提高PC的诊断率15%~20%；②>60岁人群中，fPSA的诊断效能优于PSA单独使用；③国人fPSA适用范围可扩展至PSA 4~20μg/L的人群。国内推荐以0.16作为fPSA参考值，fPSA>0.16时穿刺阳性率为11.6%，<0.16时穿刺阳性率为17.4%，<0.10时穿刺阳性率高达56%。

PSAD即血清PSA值与前列腺体积的比值，正常值应<0.15。通过PSAD的计算有助于鉴别由于BPH还是PC而升高的PSA。研究发现：对于PSA4~10ng/ml，DRE和经直肠超声没有发现阳性的男性，如果PSA密度在0.15以上者，则建议行前列腺穿刺活检。由于没有PC的男性其PSA来源主要是移行区上皮而非外周带上皮，并且BPH主要是移行区的增大，所以BPH的PSA的升高往往与移行区体积成正比。因此根据移行区的大小调整PSA可能有助于更好的区分PC和前列腺增生，指导医师决定是否进行穿刺活检或随访。

PSAV即PSA速度，表示PSA在单位时间内的变化量，通过在2年内至少检测3次PSA计算得出，计算公式为（PSA2−PSA1）/T1+（PSA3− PSA2）/T2，PSA1−3依次为先后3次PSA值，T1−2分别为两次PSA值的间期，其正常值为每年<0.75μg/L。PC患者往往PSA升高较快，一项研究发现：对于4~10ng/ml的人群而言，72%的PC患者的PSAV>0.75ng/ml/year，而仅有5%的无PC人群具有如此的速度。PC的PSAV显著高于良性前列腺增生及正常人群，如果每年PSAV>0.75μg/L，应怀疑PC的可能。

4 其他前列腺相关分子标记物

p2PSA是PSA前体的一种截短异构体，在异构体中最稳定、肿瘤特异性最高。前列腺健康指数（PHI）是整合了血清PSA、fPSA和p2PSA浓度的一个多因子整合模型参数，其临床应用已得到欧洲EMA、美国FDA、中国CFDA等监管机构的批准。国内外多项研究都达成共识：PHI具有比PSA和fPSA更好的PC诊断效能。特别针对50岁以上直肠指检阴性，PSA为4~10ng/ml的人群，PHI对提高前列腺穿刺活检阳性率，预测高分级的PC有更好效能。此外，有研究显示，PHI密度相对于PSA密度在诊断临床有意义PC中可能也具有一定优势。

PCA3是非编码信使核糖核酸（mRNA）片段，定位于第9号染色体上（9q21−22）。大规模前列腺穿刺活检回顾性临床研究显示，PCA3的阳性（48%~75%）和阴性（74%~90%）预测值均较好。

4K评分是整合了总PSA、游离PSA、完整PSA和hK2的一个指标。

ConfirmeMDX检测是基于在PC病灶附近的良性前列腺组织表现出独特的表观遗传学改变这一观念，量化了良性前列腺组织中APC、RASSF1和GSTP1三个基因启动子区域的甲基化水平。如果活检错过了PC，则良性组织中的表观遗传学改变会提示肿瘤存在。

5 磁共振（MRI）

MRI是PC的主要影像诊断方式。MRI检查可以实现多序列多角度扫描，信息丰富，图像清晰，解剖结构显示清楚，可配合各种新技术提高诊断水平，不仅可以做PC原发病灶的早期诊断，评估恶性程度和周边组织的侵犯，还可检测肋骨以外的骨转移，淋巴结及内脏转移。前列腺影像报告和数据评分系统（Prostate Imaging Reporting and Data System，PI-RADS）是基于MRI图像的最常用的评分系统，适用于PC的患癌风险评估。PI-RADS根据MRI图像的表现，将PC的可能性由低至高分为1-5分，PI-RADS评分3、4和5分的PC检出率分别是20%（7%~27%）、50%（39%~78%）和80%（73%~94%）。

在MRI诊断PC时，DWI序列和T2WI序列是两个非常重要的序列，它们各自具有独特的作用，结合动态增强可以显著提高PC的诊断准确率。

DWI，即弥散加权成像（Diffusion Weighted Imaging），是一种特殊的MRI序列，用于检测组织内水分子的扩散运动。DWI对水分子的扩散运动非常敏感，能够捕捉到微小的扩散受限区域。在PC中，由于癌细胞对水分子的扩散产生限制作用，因此在DWI上PC组织通常表现为高信号。ADC，即表观弥散系数（Apparent Diffusion Coefficient），是一个用于描述组织中水分子扩散运动速度和范围的参数。在MRI检查中，ADC值是通过DWI序列测量得到的，它反映了水分子在生物组织中的微观运动情况。ADC值能够定量评估组织内水分子的扩散能力。在PC中，由于癌细胞密集排列，限制了水分子的自由扩散，因此PC区域的ADC值通常会降低。

6 骨扫描

骨转移是PC最常见的转移部位。核素骨扫描（锝-99亚甲基二磷酸盐SPECT全身骨显像）是诊断PC骨转移的首选方法。骨扫描有助于医生确定PC的临床分期。骨扫描的敏感度通常较高，能够比X线检查早3~6个月，甚至提前18个月发现骨转移病灶。这意味着骨扫描在检测早期骨转移方面具有显著优势。然而骨扫描的特异度相对较低，这主要是因为骨扫描显示的是骨盐的异常沉积，而这些异常并不一定都是由于PC转移引起的。因此，在骨扫描发现异常后，通常会结合其他影像学方法（如CT、MRI、PET/CT等）进行进一步评估，以提高诊断的准确性。

第四节 前列腺穿刺活检

前列腺穿刺活检是确诊PC的关键手段，其准确性和有效性对于早期PC的诊断至关重要。经直肠前列腺超声（TRUS）在前列腺穿刺中有助于医生测定前列腺体积并进行穿刺活检的定位。TRUS引导下前列腺系统性穿刺活检（结合靶向穿刺）是目前诊断PC最可靠的检查方法。

1 前列腺穿刺活检的指征

前列腺穿刺活检的指征包括：DRE发现前列腺结节（任何PSA值）、MRI或TRUS等检查发现异常（任何PSA值）、PSA>4ng/ml。

2 穿刺活检术的实施

TRUS引导的前列腺穿刺活检可分为经直肠穿刺和经会阴穿刺，两者各有优缺点。经直肠穿刺操作便捷，不需麻醉，但术后出血、感染等并发症发生率相对较高。经会阴穿刺则费时较长且需局部麻醉，但术后往往不易发生直肠出血和感染性并发症。在经直肠穿刺前，建议预防性口服或静脉应用抗生素，其中喹诺酮类药物为首选。经会阴穿刺活检推荐超声引导下的前列腺外周神经阻滞，而经直肠穿刺活检可行直肠内灌注局部麻醉。对有心脑血管病风险、支架植入病史，长期口服抗凝或抗血小板药物的患者，围术期要整合评估出血风险及心脑血管疾病风险，慎重决定相关药物使用。

目前建议基线活检时对前列腺体积较小者（小于30ml）至少行8点系统活检，当前列腺体积较大时建议行10~12点系统活检。再次活检时饱和穿刺活检（穿刺针数>20针）可提高PC检出率。

表 32-2-2

前列腺穿刺活检术的实施	
穿刺术前检查	Ⅰ类推荐
抗生素保护下行经直肠/经会阴穿刺活检	Ⅰ类推荐
前列腺周围局部浸润麻醉	Ⅰ类推荐
围手术期抗凝及抗血小板药物的使用	Ⅰ类推荐
初次穿刺，经直肠/会阴10~12针系统/靶向穿刺活检	Ⅰ类推荐

3 靶向穿刺

近期研究证实MRI引导下融合靶向穿刺活检能提高临床有意义PC检出率（提高12%），减少无意义低危PC检出率（减少13%），因此鼓励在初次穿刺活检前施行MRI检查以及MRI引导的靶向前列腺穿刺活检。MRI-TRUS融合靶向穿刺活检是前列

腺穿刺活检新技术，是指将多参数MRI（mpMRI）与经直肠超声图像（TRUS）关联融合，针对可疑病灶靶向穿刺活检。MRI-TRUS融合靶向穿刺活检分为认知融合（cognitive fusion biopsy）、软件融合和MR直接引导穿刺三种类型。认知融合靶向穿刺活检是指事先进行mpMRI扫描，术者根据MRI图像寻找出可疑病灶或感兴趣区，然后在常规超声引导下对TRUS图像上对应的可疑病灶或感兴趣区域行穿刺活检。软件融合是指将事先进行的mpMRI扫描，并将MRI图像导入相关软件，勾画靶区和前列腺轮廓，匹配并锁定TRUS与MRI中的对应图像，使MRI提示的可疑靶区图像和前列腺图像能实时随超声探头的移动而变化，并行针对性穿刺。MRI直接引导穿刺活检需使用特定的穿刺针，并要在穿刺活检过程中多次进行实时MRI扫描来明确穿刺针与可疑病灶的位置信息。目前研究表明认知融合和软件融合靶向穿刺活检在穿刺阳性率上没有显著差别。但前者更需要有经验的穿刺者实施操作。在前列腺穿刺活检的实际操作中，可以采用靶向穿刺结合系统穿刺的方法以进一步提高穿刺活检准确率。

4　重复穿刺指征

初次穿刺阴性后，重复穿刺活检的指征包括：首次穿刺活检病理发现非典型性增生或高级别上皮内瘤变、复查PSA>10μg/L、复查PSA 4~10μg/L且fPSA、PSAD值、DRE或影像学表现异常，以及在特定条件下进行靶向穿刺或定期复查PSA。

第五节　PC的病理学评价

1　病理类型

根据最新的世界卫生组织（WHO）的组织学分类，前列腺原发性恶性肿瘤主要可以分为多种类型，常见的类型包括但不限于以下几种。

1.1　腺癌

这是前列腺恶性肿瘤中最常见的类型，占绝大多数（95%以上）。腺癌可进一步细分为多种亚型，如腺泡腺癌、导管腺癌等。其中，腺泡腺癌是PC的主要组成部分。

1.2　导管内癌（IDC-P）

这是一种特殊的PC类型，表现为肿瘤细胞在天然导管和腺泡内的膨胀性增殖，主要为实性或致密筛状生长，累及超过50%的管腔。IDC-P在局限性、局部晚期、转移性PC以及激素抵抗性PC中均有所发现，且随着病情的进展有逐渐增加的趋势。

1.3　神经内分泌肿瘤

前列腺神经内分泌肿瘤包括高分化神经内分泌肿瘤、小细胞神经内分泌癌、大细胞神经内分泌癌和混合性神经内分泌癌等亚型。其中，小细胞未分化癌是一种较

早出现转移和播散的类型，对化疗相对敏感。

1.4 其他罕见类型

如横纹肌肉瘤、平滑肌肉瘤、恶性神经鞘（膜）瘤、恶性间质瘤等，这些类型在前列腺恶性肿瘤中较为罕见。

2 PC 神经内分泌分化和治疗相关性前列腺神经内分泌癌

在治疗的过程中，部分PC会发生神经内分泌分化，表现出类似于神经内分泌细胞的特征，更具侵袭性和难治性。这种转化可能与基因突变导致的致癌通路激活有关，例如某些转录因子的激活或肿瘤抑制基因的失活。需要注意的是，神经内分泌分化和治疗相关性前列腺神经内分泌癌仍有一定区别，需要通过病理活检进行最终的病理诊断加以区分。

PC向神经内分泌癌的转变继而形成治疗相关性前列腺神经内分泌癌是PC进展的一种重要形式，尤其在去势抵抗性PC中更为常见。近年来，科学界对PC向神经内分泌癌转变的机制进行了深入研究。例如，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的研究团队发现，转录因子FOXA2在调控前列腺腺癌向神经内分泌癌谱系转变过程中发挥关键作用。他们进一步揭示了FOXA2通过直接调控KIT信号通路，在神经内分泌PC中特异性激活该通路，从而促进了肿瘤的进展。治疗相关性前列腺神经内分泌癌通常对传统的内分泌治疗不敏感，且预后较差。因此，开发针对这种转变过程的新型治疗策略具有重要意义。

总的来说，PC神经内分泌分化及其向神经内分泌癌的转变是PC研究中的热点和难点问题。随着科学研究的不断深入，相信未来我们将能够更好地理解这些转变的机制，并开发出更加有效的治疗策略来应对这一挑战。

3 Gleason 评分系统

前列腺腺癌的预后评估中，分化程度是一个至关重要的指标，它直接关系到肿瘤的发展速度、侵袭性以及患者可能的生存期。为了更精确地量化这一分化程度，目前广泛采用Gleason评分系统作为前列腺腺癌的病理分级标准。该系统通过低中倍显微镜对肿瘤腺体的组织结构进行细致评估，从而实现对肿瘤分化水平的客观衡量。值得注意的是，细胞核改变等需在高倍镜下观察的表现并不纳入Gleason评分体系之中，确保了评分的专注性和准确性。

在具体操作上，前列腺腺癌组织被明确划分为主要分级区和次要分级区两大部分。每一区域均按照5级评分制度进行独立评估，各级别反映了肿瘤组织结构的不同变化程度和分化状态。随后，将这两个区域各自的Gleason分值进行相加，所得总和即为该癌组织的最终分级常数，直观体现了肿瘤的总体分化水平。

Gleason评分具体评价方法：

表 32-2-3

分级	病理形态
1	由密集排列但相互分离的腺体构成境界清楚的肿瘤结节
2	瘤性结节有向周围正常组织微浸润，且腺体排列疏松，异型性大于1级
3	瘤性腺体大小不等，形态不规则，明显浸润性生长，但每个腺体均独立不融合，有清楚的管腔
4	瘤性腺体相互融合，形成筛孔状，或细胞环形排列中间无腺腔形成
5	呈低分化癌表现，不形成明显腺管，排列成实性细胞巢或单排及双排的细胞条索

4 PC分级分组（Grading Groups）系统

2014和2019年国际泌尿病理协会（ISUP）提出一种新的分级系统，称为PC分级分组系统，根据Gleason总评分和疾病危险度将PC分为5个不同组别，用于评估PC患者的预后情况。该分级系统基于Gleason评分系统，通过病理组织的组织学特征对PC进行分级，具有重要的临床意义。

ISUP分级与Gleason评分的对应关系：ISUP分级是根据Gleason评分的总分、主要评分和次要评分来进行分组的。具体来说，Gleason评分≤6对应ISUP 1级；3+4对应ISUP 2级；4+3对应ISUP 3级；4+4、3+5、5+3均对应ISUP 4级；而Gleason评分为9~10则对应ISUP 5级。

PC ISUP具有预后和指导治疗决策的意义。ISUP分级越高，代表PC的恶性程度越高，患者的预后一般越差。因此，ISUP分级为医生提供了评估患者预后情况的重要依据，有助于制定更加个性化的治疗方案。此外，不同ISUP分级的PC患者在治疗上存在差异。例如，对于ISUP 1级和2级的患者，由于其恶性程度相对较低，可能更倾向于选择保守治疗或局部治疗；而对于ISUP 3级及以上的患者，由于其恶性程度较高，可能需要更积极的治疗措施，如根治性前列腺切除术、放疗或内分泌治疗等。

ISUP评分具体评价方法：

表 32-2-4

分级分组系统	
分级分组1	Gleason评分≤6，仅由单个分离的、形态完好的腺体组成
分级分组2	Gleason评分3+4=7，主要由形态完好的腺体组成，伴有较少形态发育不良腺体/融合腺体/ 筛状腺体组成
分级分组3	Gleason评分4+3=7，主要由发育不良的腺体/融合腺体/筛状腺体组成，伴少量形态完好的腺体
分级分组4	Gleason 评分 4+4=8；3+5=8；5+3=8，仅由发育不良的腺体/融合腺体/筛状腺体组成；或者以形态完好的腺体为主伴少量缺乏腺体分化的成分组成；或者以缺少腺体分化的成分为主伴少量形态完好的腺体组成
分级分组5	Gleason 评分 5+5=10；5+4=9；4+5=9，缺乏腺体形成结构（或伴坏死），伴或不伴腺体形态发育不良或融合腺体或筛状腺体

第六节 PC的分期

PC分期系统目前最广泛采用的是美国AJCC制订的TNM分期系统，采用2017年第8版。T分期表示原发肿瘤的局部情况，N分期表示淋巴结转移情况，M分期主要针对骨骼转移、盆腔以外的非区域淋巴结和内脏转移。欧洲核医学协会（EANM）根据PSMA PET/CT结果提出“miTNM”（分子成像TNM）分类。miT、miN和miM期的预后可能优于T、N和M期；这种预后变化的程度及其实际意义和影响仍有待评估。然而UICC或AJCC目前尚不支持这种重新分类，本指南只展示AJCC分期系统。值得注意的是，PC没有病理学T1分类。

1 PC的T分期

表 32-2-5

原发肿瘤（T）			
临床		病理	（pT）
T_X	原发肿瘤无法评估		
T0	没有原发肿瘤证据		
T1	不能被扪及和影像无法发现的临床隐匿性肿瘤		
	T1a 在5%或更少的切除组织中偶然的肿瘤病理发现		
	T1b 在5 %以上的切除组织中偶然的肿瘤病理发现		
	T1c 穿刺活检证实的肿瘤（如由于PSA升高），累及单侧或者双侧叶，但不可扪及		
T2	肿瘤可扪及，局限于前列腺之内	pT2	局限于器官内
	T2a 肿瘤限于单侧叶的二分之一或更少		
	T2b 肿瘤侵犯超过单侧叶的二分之一，但仅限于一叶		
	T2c 肿瘤侵犯两叶		
T3	肿瘤侵犯包膜外，但未固定也未侵犯临近结构	pT3	前列腺包膜外受侵
	T3a 包膜外侵犯（单侧或双侧）		pT3a 前列腺受侵（单侧或者双侧），或显微镜下可见侵及 膀胱颈
	T3b 肿瘤侵犯精囊（单侧或双侧）		pT3b 侵犯精囊
T4	肿瘤固定或侵犯除精囊外的其他邻近组织结构：如外括约肌、直肠、膀胱、肛提肌和/或盆壁	pT4	肿瘤固定或侵犯除精囊外的其他邻近组织结构：如外括 约肌、直肠、膀胱、肛提肌和/或盆壁。

2 PC的N分期

N分期表示淋巴结情况，N分期金标准依赖淋巴结切除术后病理，CT、MRI及超

声亦可辅助；不大于0.2cm的转移可诊断为pNmi。

表 32-2-6

区域淋巴结（N）			
临床		病理	（pN）
N_X	区域淋巴结无法评估	pN_X	无区域淋巴结取材标本
N0	无区域淋巴结转移	pN0	无区域淋巴结转移
N1	区域淋巴结转移	pN1	区域淋巴结转移

3 PC的M分期

M分期表示远处转移，主要针对骨转移，分期依赖ECT、PSMA-SPECT/CT、PSMA-PET/CT、MRI、CT及X片等影像学检查。

表 32-2-7

远处转移（M）	
临床	
M_X	远处转移无法评估
M0	无远处转移
M1	远处转移
	M1a 非区域淋巴结的转移
	M1b 骨转移
	M1c 其他部位转移，有或无骨转移

第三章

局限性前列腺癌的治疗

第一节 局限性PC危险度分层

患者确诊为局限性PC后，推荐通过确诊时的临床病理特征（PSA水平、DRE、病理分级、PC穿刺阳性针数、PSA密度和影像学等），对患者进行治愈性治疗后的复发风险评估。

表 32-3-1

复发风险	临床/病理特征	
极低危	同时具备以下特征：T1c；级别1b；PSA<10ng/ml；PSA密度<0.15ng/（mL·cm³）；阳性针数不超过1/3系统穿刺针数，单针肿瘤所占比例≤50%	
低危	同时具备以下特征：T1~2a；≤Gleason 6；PSA<10ng/ml；并且不符合极低危组的标准	
中危	具备至少一个中危风险因素且不包含高危或者极高危组的特征： ●T2b~2c ● Gleason 3+4或者Gleason 4+3 ● PSA 10~20ng/ml	预后良好的中危人群：同时具备以下特征：具有1个中危风险因素；≤Gleason 6或Gleason 3+4；<50%穿刺阳性
		预后不良的中危人群：具备一个或多个以下特征：具有2~3个中危风险因素；Gleason评分4+3；≥50%穿刺阳性
高危	不具备极高危特征并且具备至少一个高危特征：T3a；或≥Gleason 8；或PSA>20ng/ml	
极高危	至少具备以下一个特征：T3b~4；主要Gleason评分5分；超过4处穿刺主要级别4或5	

第二节 等待观察和主动监测

1 观察等待

对于预期寿命较短的局限性PC患者，由于非PC相关疾病致死的风险显著增加，可选择旨在保持生活质量的被动治疗方法，即观察等待。

1.1 定义

观察等待是指对于已确诊PC且预期寿命较短的患者，尤其是不愿意或因身体虚

弱无法耐受主动治疗的患者，采取避免治疗相关不良反应和影响生活质量的策略，进行观察和随访。在这种情况下，没有固定的随访方案，直至患者出现局部或全身症状（如疼痛、骨相关不良事件、血尿、尿潴留等）时，才采取缓解症状的姑息性治疗措施（如对症治疗、姑息性放疗、内分泌治疗等）。该方法适用于所有临床分期的无症状PC患者。

1.2 适应证

预期寿命小于10年的极低危、低危或中危无症状患者；预期寿命小于5年的高危或极高危无症状患者；经充分告知，但无法接受治疗相关不良反应及其对生活质量的影响，并仍拒绝主动治疗的患者。

2 主动监测

针对预期寿命超过10年的临床低危局限性PC患者，若穿刺病理排除筛状或导管内癌成分，为避免局部治疗的副反应及对生活质量的影响，可选择主动监测，而不立即进行局部治疗。

2.1 定义

主动监测是指对于确诊为极低危、低危或部分高度选择的中危局限性PC、预期寿命超过10年的患者，在充分知情并理解相关风险的前提下，选择不立即进行局部治疗，而通过规范的影像学检查、穿刺活检和病理诊断，进行严格随访的治疗方法。患者在首次穿刺后的6~12个月进行二次穿刺确认进入主动监测程序。每3~6个月进行PSA检测，每6~12个月进行DRE检查，每1~3年进行前列腺穿刺活检。如果具备条件，可在穿刺前进行多参数MRI以辅助确定病灶位置。在主动监测过程中，如果出现PSA持续升高或病情分期升级，需进行计划外穿刺。如PSA相关指标超标，分期增加，病理显示4/5级病灶或患者因焦虑影响生活质量，可转为其他积极治疗。

2.2 适应证和禁忌证

适应证：临床极低危、低危的局限性PC，预期寿命大于10年；患者充分知情、主动选择并能够配合主动监测及随访；部分高度选择、预后良好的临床中危型局限性PC（如GS4占比<10%，PSA<10ng/ml，≤cT2a，影像学和活检显示肿瘤累及范围小，或仅有单一风险因素且影像学和活检危险程度较低），预期寿命大于10年；患者能接受疾病转移风险上升的潜在可能性。

禁忌证：存在显著不良预后因素，包括ISPU分组≥3、临床分期≥T2c、导管内癌成分为主、筛状结构、肉瘤样癌、大/小细胞癌、穿刺标本中出现包膜外侵犯、淋巴血管侵犯和周围神经侵犯，或基因检测发现BRCA2突变等。

2.3 主动监测转为积极治疗

主动监测可使符合适应证的患者避免治疗副反应及对生活质量的影响，但约30%

的患者在监测过程中出现肿瘤进展，少数（3%）患者甚至可能因PC进展而错失治疗时机。主动监测在欧美较为普遍，而在亚洲，极低危和低危PC患者选择主动监测的比例仅为18.2%，因此临床实际应用时需谨慎。

对于接受主动监测的PC患者，应严格遵循标准的监测和随访方案。如果在随访过程中出现肿瘤进展，威胁患者生存或患者主观意愿改变，应根据预期寿命考虑转为积极治疗。例如，患者因担忧疾病进展可以选择转为积极的局部治疗。根据DETECTⅣE共识，对于PSA升高的患者，建议重复MRI和穿刺，并根据穿刺结果决定是否转为积极治疗。然而，DETECTⅣE共识并未达成统一的病理学指征标准。

对于主动监测转为积极治疗的患者，应基于重新评估的预期寿命和风险分层，选择适当的治疗方式。

第三节　根治性手术

对于预期生存超过10年的低危、中危、高危或极高危PC患者，可选择根治性PC手术。手术方式包括开放手术、腹腔镜手术或机器人辅助手术。对于包膜外侵犯风险较低且术前评估显示具备勃起功能的患者，可选择神经保留手术。

1　手术适应证

手术的选择应综合考虑患者的预期寿命、总体健康状况以及肿瘤的危险程度。尽管手术没有严格的年龄界限，对于预期生存超过10年的局限性低危和中危患者，以及预期生存超过5年的局限性高危或局部进展性患者，建议实施根治性PC手术。局限性PC患者和部分局部晚期PC患者均可考虑进行根治性手术。然而，目前尚无确凿证据表明根治性前列腺切除术相较于外放射治疗联合内分泌治疗在局部晚期PC患者中的抗肿瘤效力具有等效性。

2　手术禁忌证

具有显著增加手术或麻醉风险的疾病，如严重的心脑血管疾病、呼吸系统疾病或凝血障碍等；已存在广泛骨转移或其他内脏器官转移的患者。

3　根治性前列腺切除术并发症

根治性前列腺切除术的围手术期死亡率为0~2.1%。常见并发症包括严重出血、直肠损伤、深静脉血栓、肺栓塞、高碳酸血症、尿瘘和感染等。远期并发症主要包括术后尿失禁、勃起功能障碍、膀胱颈挛缩和尿道吻合口狭窄等。

4 根治性前列腺切除术中的盆腔淋巴结清扫

大规模研究显示，在接受根治性PC切除术和淋巴结清扫术的6883例中危PC患者中，淋巴结转移的概率仅为2.9%。盆腔淋巴结清扫有助于准确进行术后病理分期并切除微小的淋巴转移灶，对术后病理分期的准确性及辅助治疗的选择具有重要指导价值。然而，其对患者肿瘤学预后的影响仍存在争议。

4.1 盆腔淋巴结清扫的适应证

对于部分中危、高危、极高危或局部晚期PC患者，可考虑进行淋巴结清扫手术。Briganti列线图预测淋巴结转移概率>5%或结合核磁共振引导的靶向穿刺和系统穿刺结果的Briganti列线图预测淋巴结转移概率>7%的中危PC患者，以及高危和极高危PC患者，可考虑施行盆腔淋巴结清扫。低危PC患者可不行盆腔淋巴结清扫。

淋巴结清扫有助于准确淋巴结分期，但尚无明确证据证明淋巴结清扫手术可以增加患者的生存率。扩大淋巴结清扫手术可能导致术后20%的并发症风险。与未行淋巴结清扫的患者相比，淋巴结清扫患者发生深静脉血栓或肺栓塞事件的风险分别增加8倍和6倍（RR分别为7.80和6.29）。术前PSMA PET/CT在淋巴结分期方面已具有较高的准确性，可作为淋巴结清扫分期的替代。然而，淋巴结清扫和PSMA PET/CT均可能漏诊淋巴结转移。有国外指南建议，对于PSMA PET/CT阴性的患者可不行淋巴结清扫，而如若决定做清扫则应行扩大淋巴结清扫，国内对于这个观点目前尚无统一的意见。因此，对于高危或极高危PC患者，建议行PSMA PET/CT进行肿瘤分期，术前应与患者讨论盆腔淋巴结清扫与PSMA PET/CT的风险和获益。

4.2 盆腔淋巴结清扫的范围

盆腔淋巴结清扫包括局限性盆腔淋巴结清扫（仅包括闭孔淋巴结组）、标准盆腔淋巴结清扫（闭孔+髂外淋巴结组）和扩大盆腔淋巴结清扫（闭孔+髂外+髂内淋巴结组）。

4.3 盆腔淋巴结清扫手术并发症

根治性前列腺切除术中进行盆腔淋巴结清扫的并发症发生率约为20%。临床研究表明，并发症的发生率与清扫的范围及腹盆腔粘连程度密切相关。常见并发症包括淋巴漏、腹腔脏器损伤、血管损伤及淋巴囊肿等。

5 新辅助及辅助治疗

5.1 新辅助治疗

新辅助治疗包括新辅助内分泌治疗和新辅助化疗等。新辅助内分泌治疗能够降低术后切缘阳性率、术后病理分期及淋巴结的阳性率，并缩小前列腺体积。新辅助内分泌治疗的时间通常为3~6个月。然而，多项研究表明，新辅助治疗未能改善患者

的疾病特异性生存率及总体生存率，因此不建议作为常规治疗选项。

5.2 辅助治疗

辅助治疗是指在根治性前列腺切除术后，予以内分泌治疗或放疗，以消灭术后残余病灶、阳性淋巴结及其他微小转移灶，从而提高长期生存率。

5.2.1 辅助内分泌治疗

对于术后病理淋巴结阳性患者，建议实施辅助内分泌治疗。早期辅助内分泌治疗可以改善10年肿瘤特异性生存率。前瞻性RCT研究显示，辅助内分泌治疗能够显著提高淋巴结转移患者的肿瘤特异性生存率及总体生存率。即刻辅助内分泌治疗较延迟内分泌治疗能显著改善淋巴结转移患者的总体生存率。

5.2.2 辅助放疗

对于根治性前列腺切除术后具有切缘阳性、pT3-4或淋巴结转移等不良病理特征的患者，由于其存在较高的生化复发、临床进展风险和肿瘤特异性死亡率，建议在控尿功能恢复后接受辅助放疗。目前，4项随机对照研究（SWOG 8794、RTOG 22911、ARO 9602、Finn Prostate Group）提供了10年以上的随访数据，显示辅助放疗能够显著提高无疾病进展生存率和总体生存率。对于早期挽救性放疗与辅助放疗的比较，已有3项RCT研究（RADICALS-RT、RAVES、GETUG-AFU-17）报告了中期随访结果（4.9~6.25年），早期挽救性放疗与辅助放疗在无疾病进展生存率方面无显著差异，但早期挽救性放疗能够显著减少2级以上的晚期放疗不良反应。因此，对于具有不良病理特征的患者，早期挽救性放疗和辅助放疗均为重要治疗手段。

第四节 根治性放疗

放射治疗是一种运用高能射线或放射性粒子杀伤肿瘤细胞的治疗手段。根治性放射治疗与根治性前列腺切除术一样，是局限性或局部进展性PC的根治性治疗方式。前瞻性随机对照临床研究发现两者治疗局限性PC患者的10年总生存率和肿瘤特异性生存无显著差异，患者的生活质量和长期并发症无显著差异。放射治疗方案包括外放射治疗或近距离放疗，外放射治疗推荐影像引导（IGRT）的调强放疗（IMRT）或容积调强放疗（VMAT）方案；对于控尿功能良好的低危患者可行低剂量率（LDR）近距离放疗。PC的放疗靶区主要包括前列腺、精囊腺和盆腔淋巴引流区。局限低危PC只勾画前列腺，局限中危PC勾画前列腺及邻近1.0~1.5cm精囊腺，局限高危PC勾画前列腺及邻近1.5~2.0cm精囊腺，如果精囊腺证实受侵，需要包全精囊腺。如果盆腔淋巴结已有转移或盆腔淋巴结转移风险高还需预防照射盆腔淋巴引流区。盆腔淋巴引流区主要包括髂外淋巴结、髂内淋巴结、闭孔淋巴结、部分髂总淋巴结、及骶1~3水平的骶前淋巴结。

1 适应证

放疗适应证包括：低危局限性PC患者推荐行单纯根治性外放疗；中危局限性PC患者推荐行根治性放疗+/-同期4~6月ADT治疗；高危局限性PC患者推荐行根治性放疗+2~3年ADT治疗；极高危局限性PC患者推荐行根治性放疗+3年ADT+2年阿比特龙联合治疗。

外照射放疗方案包括常规分割（76~78Gy，1.8~2.0Gy/F）和低分割（60Gy/20F，4周，70Gy/28F，6周）。若给予超大分割IGRT引导的IMRT或SBRT时，推荐剂量36.25Gy（前列腺40Gy）/5F或42.7Gy/7F，隔日一次。对于预后良好的中危PC患者可行低剂量率（LDR）近距离放疗。对控尿功能良好但预后不良的中危患者可行影像引导EBRT+LDR或高剂量率（HDR）近距离放疗。对预后良好的中危患者，ADT或抗雄药物不常规使用；对预后不良的中危患者常规使用ADT。无近期经尿道前列腺切除史且IPSS评分良好的患者，可进行近距离放射治疗。高危PC患者淋巴结引流区放疗目前也存在争议，POP-RT研究是一项Ⅲ期、单中心的随机对照研究，结果显示，在淋巴结阴性的高危/极高危PC患者中，全盆腔放疗组（剂量为前列腺68Gy/25F，盆腔淋巴结包括髂总50Gy/25F）相较于仅前列腺放疗组（剂量为68Gy/25F），5年无生化失败生存（95.0% vs. 81.2%）及无病生存（89.5% vs. 77.2%，P=0.002）均更具优势，但两组患者的OS差异无统计学意义。

2 禁忌证

绝对禁忌证包括：一般情况及全身重要脏器功能严重异常；共济失调性毛细血管扩张症，此类患者对电离辐射极其敏感；近期经尿道前列腺切除术史，引起的前列腺腺体缺损可能导致近距离放疗失败。

相对禁忌证包括：患者既往有下尿路症状，尤其是尿路梗阻症状；炎症性肠病；多次盆腔放疗及手术史；前列腺腺体大于60ml为近距离放射治疗的相对禁忌证。

3 并发症

肠道反应和泌尿系统反应是外放疗常见副反应，表现为：排尿困难、尿频、尿潴留、血尿、腹泻、直肠出血和直肠炎等。外放射治疗晚期并发症最常见的是直肠出血（外科处理的直肠出血发生率不足1%），出血性膀胱炎等。外放疗引起的并发症与单次剂量、总剂量、放疗方案和照射体积有关。与手术治疗相比，放疗很少引起尿失禁、尿道狭窄，对勃起功能的影响也小于手术治疗。放疗增加第二原发癌发生率的风险，回顾性研究显示PC放疗后直肠癌发病风险较未行放疗的患者提高1.7倍，膀胱癌患病风险与健康人相比提高2.34倍，但这些小概率不良事件不影响PC患者对

放疗的选择。与外放疗相似，近距离放射治疗并发症主要涉及尿路、直肠和勃起功能等方面。

4 根治术后的挽救性放疗

对于在根治性前列腺切除术后发生生化复发的患者，早期进行挽救性放疗有望提高治愈率。对于PSA<0.5ng/ml的复发患者，实施挽救性放疗（SRT）可以使60%以上的患者PSA值降至检测水平以下，并且80%的患者在超过5年的时间内无生化进展，同时可降低75%的患者出现全身性疾病进展的风险。

对于从检测不到PSA开始连续出现两次PSA上升的患者，应尽早提供挽救性放疗，而不必等待影像学检查发现局部病灶。推迟放疗会影响肿瘤的控制。一旦决定实施SRT，应立即给予至少64Gy的剂量治疗，而不是等待PSA达到阈值或影像学检查发现局部病灶后再开始治疗。推荐采用影像引导的调强放疗，以最大程度降低放疗不良反应。一项大样本多中心研究显示，与PSA水平≤0.25ng/ml的患者相比，在接受挽救性放疗前PSA水平>0.25ng/ml的患者，其死亡风险约高出1.5倍。关于早期挽救性放疗与辅助放疗的比较，已在前述章节中详细描述。

挽救性放疗结合ADT（雄激素剥夺治疗）能够显著改善患者的生存期、无进展生存期，并减少远处转移的发生率。根据RTOG 9601临床研究，在挽救性放疗的基础上加用为期2年的比卡鲁胺（150mg，每日一次）抗雄治疗，可以延长疾病特异生存期和总体生存期。GETUG-AFU 16临床试验结果表明，在挽救性放疗的基础上加用为期6个月的GnRH类似物，可以显著提高患者10年无生化复发生存率及无转移生存率。根据McGill 0913研究，挽救性放疗联合为期2年的LHRH激动剂治疗能够显著提升患者5年无进展生存率（PFS）。在SPPORT研究中，三种治疗方案的5年无疾病进展生存率分别为：瘤床挽救性放疗为70.9%；瘤床挽救性放疗联合46个月，ADT为81.3%；瘤床及盆腔淋巴结区域挽救性放疗联合46个月，ADT为87.4%。

是否需要联合内分泌治疗，具体药物选择及用药时长仍无定论，但总体而言，对于侵袭性较高的肿瘤患者（pT3/4且ISUP分级 > 4级，或pT3/4且挽救性放疗时PSA > 0.4ng/ml），联合治疗的获益更多。

第五节 其他局部治疗：冷冻、消融

1 PC局灶治疗的定义

PC局灶治疗（Focal Therapy for Prostate Cancer）指通过特定的物理或手术方法，对前列腺内的局灶性肿瘤组织进行精确破坏或清除，同时尽量保留周围正常前列腺

组织及功能（如尿控、勃起功能）的治疗方法。

局灶治疗的方法包括前列腺冷冻消融（Cryosurgery of the prostate，CSAP）、高能聚焦超声（High intensity focused ultrasound，HIFU）、高频脉冲电场消融（High frequency irreversible electroporation，H-FIRE）。这些治疗手段旨在减少治疗带来的副作用，提高患者的生活质量。局灶治疗在早期PC中表现出良好的中短期肿瘤控制，但还需要更多的临床研究以评估远期疗效和安全性。

2 适应证

局灶治疗主要适用于早期、低危、局限性PC患者。具体适应证包括：适用于T1a、T1b期（肿瘤局限于前列腺内，体积较小）的患者；PSA水平较低，通常小于10ng/ml；ISUP评分1~2分；肿瘤体积不大，局限于前列腺某一区域内；患者希望保留性功能、控尿功能，且对生活质量有较高要求。

3 冷冻治疗

冷冻治疗是利用低温进行消融治疗的一种微创方法，通过冷冻探针将前列腺肿瘤区域迅速降温至极低温度（-40℃），再快速复温，通过冰晶破坏肿瘤细胞膜从而杀伤肿瘤细胞。

操作方法为，在实时B超（经会阴穿刺探头）引导下，将冷冻探针插入前列腺肿瘤所在区域。通过氩气冷冻针系统带走能量，使冷冻针周围区域温度急剧下降到-40℃以下，可以给周围细胞带来不可逆的破坏。然后通过氦气带来热量使少许组织快速复温至0℃以上。两次冷冻循环可以提高细胞杀伤效率。冷冻降温速度越快杀伤效果越强。

前列腺冷冻治疗可以给PC根治性放疗后生化复发患者带来生存获益。也可以应用在早期PC，尤其是低危、高龄的患者。

4 高频脉冲电场消融（H-FIRE）

定义：高频脉冲电场消融，也称为不可逆电穿孔，是一种利用高压电场使肿瘤细胞膜发生不可逆穿孔，导致细胞死亡或凋亡的微创治疗方法。

操作方法为，根据mpMRI或者精准影像如PSMA PET/CT或PSMA PET/MRI的发现确定病灶范围，在融合超生的辅助下将电极针精准置入前列腺肿瘤病灶和周围，保证电极的平行，且距离在1~1.5cm。激发相邻电极针间的高压电场，使肿瘤细胞膜发生穿孔，破坏肿瘤细胞。因尿道、神经和肌肉组织对电场的耐受程度远高于前列腺肿瘤组织，因此在特定的电压和电流条件下，周围正常组织可以得到保护。

适用于早期、低危PC患者，特别是希望保留性功能和控尿功能的患者。

5 高强度聚焦超声（HIFU）

定义：HIFU是一种非侵入性治疗方法，通过体外聚焦超声波，在前列腺肿瘤病灶内形成高温焦点，从而杀灭肿瘤细胞。

操作方法：在现代医学影像引导下，将低能量超声波聚焦到前列腺肿瘤病灶区域。在病灶内形成高温焦点，使肿瘤组织凝固坏死。治疗过程中可移动焦点，以消灭大块病灶。

适应证：适用于早期PC，特别是肿瘤较小且局限的情况。同时，也适用于PC放疗后复发的患者。

6 总结

PC局灶治疗是一种针对早期、低危、局限性PC的有效治疗方法，旨在通过精确破坏肿瘤组织，同时保留周围正常前列腺组织及功能，提高患者的生活质量。冷冻治疗、高频脉冲电场消融（H-FIRE）、高强度聚焦超声（HIFU）等方法各具特色，医生应根据患者的具体情况选择最合适的治疗方案。同时，局灶治疗仍处于不断探索和完善阶段，患者应在充分了解治疗利弊的基础上做出决策。

第四章

PC根治性治疗后复发的诊疗

PC根治术是治疗局限期PC的标准治疗方案，目标是根除肿瘤的同时尽可能保持盆底各组织和器官功能。尽管PC根治术经历了开放到腹腔镜再到机器人辅助腹腔镜的演变，手术技巧逐渐完善成熟，但仍有部分患者会在根治术后发生生化复发，其中的高危患者如果没有得到及时诊治很快会进展到临床复发，进而对患者的生命造成威胁。

尽管PSA监测依旧是早期发现生化复发的重要手段，但随着影像学进步和新型抗雄激素药物的出现和立体定向放疗的发展，PC根治术后生化复发高危患者的诊治理念和手段都有了较大改变。

第一节　PC根治性治疗后复发的诊断评估

1　PC根治手术后复发的诊断评估

临床中遇见PC根治术后可能复发的病人，应该详细询问既往治疗史，特别是既往手术方式、术后病理包括Gleason评分、分期、切缘等情况，新辅助或辅助内分泌治疗及其他与治疗相关的重要病史信息。已有一些研究报道局限高危PC患者根治性前列腺切除术后生化失败相关的危险因素，如糖尿病、PSA密度、切缘阳性和术后辅助治疗。一项研究回顾了166例行PC根治术的局限高危PC患者的临床资料，多因素Cox回归分析结果显示术后辅助治疗、PSA密度和切缘阳性是生化失败的独立影响因素。

常规的PC根治术后随访应该包括PSA和睾酮水平检查，以及肝功能检查。因为抗雄及新型内分泌治疗的药物大多通过肝脏代谢，因此肝肾功能检查十分重要，对

判断是否存在药物禁忌提供参考。

一般将PC根治术后，PSA降至检测水平以下（PSA<0.1ng/ml），影像学检查阴性前提下，连续两次PSA>0.1ng/ml定义为生化复发（Biochemical Recurrence，BCR）的标准。然而，部分学者认为将PSA基准值提高到0.4ng/ml可更好提示远处转移风险，且PSA不会回落。

当患者发生PSA>0.1ng/ml时，需要进行确诊性检查。首先，确认复发转移后对原发灶的病理再评估，必要时进行病理会诊十分重要。特别是既往Gleason评分，切缘等状态未知，进一步明确是否有神经内分泌分化等特殊病理类型。并推荐对复发转移进行转移灶活检明确病变性质。

在无症状的BCR患者中，传统影像学检查如骨扫描和腹盆腔CT的诊断率较低。在RP后仅PSA复发患者中，当PSA<7ng/ml时，骨扫描阳性率<5%。推荐PC根治术后PSA不能降低至检测水平以下，或RP术后PSA降至检测水平以下又连续两次上升都可考虑行骨扫描检测。骨扫描可能存在闪烁现象即假阳性摄取增高病灶，应结合患者PSA，症状等综合考虑。CT能很好显示解剖结构，评估淋巴结、骨或内脏转移。MRI可更好地显示软组织，还可完成多参数和功能显像。RP术后PSA不能降至检测水平以下，或PSA降至检测水平以下又连续两次上升都可考虑行局部MRI判断有无局部复发。

检测骨转移，^{11}C或^{18}F-胆碱PET/CT灵敏度要高于骨扫描，在生化复发病人其灵敏度和特异度分别为86%~89%和89%~93%。

最值得关注的是，Prostate-specific membrane antigen-based PET/CT即前列腺特异膜抗原PET/CT（PSMA-PET/CT），是以PSMA为靶点的新型核素显像。RP后，PSMA PET/CT是在低PSA水平（PSA<0.5ng/ml）下灵敏度最高的成像方式，且能有助于区分局限于前列腺窝的复发患者和远处转移患者，从而影响后续治疗决策。在BCR病人中，PSA在0.2~0.49ng/ml，0.5~0.99ng/ml，1.0~1.99ng/ml和> 2.0ng/ml人群中，病灶检出率分别为39%~52%，25%~73%，66%~84%和92%~97%，均高于其他传统检测手段。一项meta分析荟萃了37项研究，比较了^{68}Ga-PSMA-11 PET/CT和^{68}Ga-PSMA-11 PET/MRI的综合检出率，在BCR的整体检出率方面，两种影像模式之间没有显著差异。然而，作者强调，由于并非所有纳入该分析的研究都将病理活检作为金标准。因此，还需要进行更大规模的前瞻性研究来解决这个问题。另一项研究回顾性纳入35例mpMRI或^{18}F-PSMA-1007 PET/CT检查的患者，所有患者在术前行前列腺穿刺活检证实为腺癌，并行RP手术联合ePLND，对于PCa盆腔淋巴结转移，^{18}F-PSMA-1007 PET/CT诊断的敏感性和阴性预测值均高于mpMRI，mpMRI诊断的特异性和阳性预测值高于^{18}F-PSMA-1007 PET/CT。

推荐BCR患者使用PSMA-PET/CT检查评估转移情况。多种PSMA的配体都可行，根据可获得性选择。

表 32-4-1

PC根治术后复发的检查及评估	
一般状况评估	1.既往史
	2.体格检查
	3.血液学检查
	4.PSA及睾酮检查
	5.心理评估及疏导
确诊性检查	1.原发灶病理会诊
	2.胸部X线或CT
	3.骨扫描
	4.腹盆腔CT或MRI
	5.^{11}C或^{18}F-胆碱 PET/CT
	6.PSMA PET/CT
	7.前列腺瘤床活检（若影像学提示局部复发）

2 PC根治性放疗后复发的检查及评估

PC根治性放疗后，需要区分是否适合局部治疗。适合局部治疗的定义为初始临床分期T1-T2，N_x或N0；预期寿命>10年；治疗前PSA<10ng/ml；治疗前无LN受累或远处转移疾病证据；初始临床分期为T1或T2。

多参数MRI是目前定位局部复发的最佳手段，可引导前列腺穿刺活检及后续的局部挽救性治疗。穿刺活检是否阳性是RT术后生化复发主要预后因素，由于局部挽救性治疗的并发症发生率很高，在治疗前获得病理证据很有必要。由于生化复发进展至临床转移需7~8年，无症状患者骨扫描和腹盆腔CT阳性率很低。胆碱PET/CT检测骨转移的敏感度优于骨扫描，但依赖于PSA水平和动力学。^{18}F-NaF PET/CT检测骨转移比骨扫描更具优势，但无法评估软组织转移灶。

对于可能存在远处转移的生化复发患者，PSMA PET/CT检测是否存在远处转移的敏感度显著优于骨扫描和胆碱PET/CT。由于RT后挽救治疗的并发症较多，对于适合进行挽救治疗的患者应首先进行PSMA PET/CT或胆碱PET/CT或^{18}F-NaF PET/CT排除远处转移，如果存在远处转移则不推荐行挽救治疗。

表 32-4-2

PC根治性放疗后复发的检查及评估			
分层	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
适合局部治疗	PSA倍增时间 胸部X线或CT PSMA PET/CT PSMA SPECT/CT 前列腺MRI TRUS穿刺活检	腹部/盆腔CT或MRI ^{11}C-胆碱 PET/CT或^{18}F-NaF PET/CT	
不适合局部治疗		PSMA PET/CT PSMA SPECT/CT 骨扫描	

第二节 PC根治治疗后复发的定义

1 生化复发（Biochemical Recurrence，BCR）

PC患者接受根治性治疗后会发生PSA升高，当PSA达到某一特定的阈值后（该阈值尚有争论），可以被定义为生化复发。尽管PSA升高或生化复发往往预示着疾病会进一步进展或发生转移，但有时PSA升高的过程也可能很漫长，也不是每例PSA升高的患者都会发生肿瘤的临床复发并危及患者生命。因此，生化复发并不能完全预测总生存情况。临床医生处理生化复发时会面临一方面需要延长患者发生转移和生存时间，一方面需避免过度治疗影响患者生活质量的困境。因此对于该类患者的治疗推荐多学科讨论。

1.1 根治术后生化复发的不同定义标准

既往指南将BCR定义为PC根治术后检测不到PSA，但随后≥2次检测到PSA升高且升高的阈值达到PSA>0.2ng/ml定义为生化复发。2024年NCCN指南将PC根治术后PSA降至检测水平以下，随后2次检测PSA>0.1ng/ml作为最新BCR标准。如果把标准定为PC根治术后PSA>0.4ng/ml与患者的远处转移发生更加一致且后续不太可能回落，但可能错过早期干预提高疗效的机会。本指南采用将PC根治术后PSA降至检测水平以下，随后2次检测PSA>0.1ng/ml作为最新BCR标准。PC根治性放疗的标准，仍然采用根治性放疗后在PSA最低值基础上升高超过2ng/ml定义为PC的生化复发。

表32-4-3 PC根治术后生化复发定义的主要循证医学证据

研究名称或作者	研究类型	纳入患者	干预措施	主要结果（BCR定义）	证据级别	推荐级别
RADICALS-RT	Ⅲ期RCT	RP术后pT3/4，Gleason7－10，切缘阳性或术前PSA ≥10ng/ml	辅助放疗与生化复发后挽救性放疗	PSA>0.1ng/ml	高	强推荐
RAVES、GETUG－AFU-17	Ⅲ期RCT	RP术后pT3a，pT3b，pT4a、切缘阳性	6个月内辅助放疗与生化复发后挽救性放疗	PSA>0.2ng/ml	高	一般推荐
Stephenson AJ，Amling CL	回顾性	RP术后长期随访患者	观察性	PSA>0.4ng/ml	低	一般推荐
EMBARK	Ⅲ期RCT14	1068例PC根治术后患者	恩扎卢胺联合ADT对比扎卢胺单药对比ADT单药	根治术后PSA>1ng/ml且PSA-DT<9个月定义为生化复发高危患者	高	强推荐

1.2 生化复发的高危患者定义

PSA速率指每年血清PSA上升的绝对值，单位是ng/（ml·年）。PSA倍增时间（PSA-DT）指血清PSA翻倍所需要的时间。EAU对生化复发高危患者的定义是PSA-DT<1年或ISUP评分4~5分的患者。根据EMBARK研究，以根治术后PSA>1ng/ml且PSA-DT<9个月定义高危BCR患者且使用二代抗雄激素药物可以得到更多临床获益，目的是及早干预。

1.3 根治性放疗后生化复发的定义

根治性放疗后无论是否接受内分泌治疗，PSA较最低值升高2ng/ml定义生化复发。

2 局部复发

根治性治疗后局部复发是指患者在接受根治性手术或者根治性放疗后，肿瘤在前列腺周围组织或器官中重新出现，但尚未发生远处转移。这种复发通常通过以下几种方式确诊。

临床表现：患者可能会出现一些新的症状，如排尿困难、血尿、盆腔疼痛等，但这些症状并不总是明确指向局部复发。

影像学检查：利用CT、MRI等影像学检查手段，可以观察到前列腺区域及周围软组织的异常变化，但单纯的影像学检查可能不足以确诊。

血清PSA水平：PC根治术后，患者的前列腺特异性抗原（PSA）水平应逐渐下降至极低水平。如果PSA水平在术后一段时间内重新升高，尤其是连续两次超过0.1ng/ml，但影像学上未发现复发或转移病灶，这提示可能发生了生化复发，而生化复发是局部复发的前兆。

前列腺穿刺活检：在PC根治性放疗后或MRI提示前列腺窝有软组织病灶，为了进一步确认局部复发，可能需要进行前列腺区域的穿刺活检，以直接获取病理证据。

对于PC根治术后或根治性放疗后局部复发的患者，治疗方案的选择取决于多种因素，包括患者的年龄、身体状况、复发部位、肿瘤分期及病理分级等。可能的治疗方案包括挽救性根治性前列腺切除术、放疗（如挽救性放疗、冷冻治疗、近距离照射等）、内分泌治疗（如雄激素去除治疗）等。治疗方案的选择应综合考虑患者的具体情况，以达到最佳的治疗效果。总之，PC根治术后或根治性放疗后局部复发是一个复杂的问题，需要综合运用多种手段进行诊断和治疗。我们应密切关注患者的病情变化，及时调整治疗方案，以提高患者的生存率和生活质量。

3 临床转移

PC根治术后或根治性放疗后远处转移是指癌细胞通过血液或淋巴系统扩散到身

体其他部位的情况。PC根治性治疗后远处转移的发现和确诊往往通过传统影像学检查，如骨扫描，CT或MRI发现，但是灵敏度较低。目前分子影像技术如PSMA PET/CT或PSMA PET/MRI可以更早发现远处转移病灶。推荐BCR患者使用PSMA PET/CT检查评估转移情况。多种PSMA配体均可行（如PSMA-11、DCFPyL、PSMA-1007等），可以根据可获得性选择。对于远处转移的患者，需要采取综合的治疗策略，包括内分泌治疗、化疗、放疗、靶向治疗和综合治疗等，以控制病情并提高患者的生存率和生活质量。同时，患者也需要定期监测病情，及时调整治疗方案，并保持良好的生活习惯和心态。

第三节　PC根治术后复发的治疗

PC根治术后生化复发，早期行挽救性放疗可能治愈，在PSA上升至0.5ng/ml前治疗最有效，通过挽救性放疗可使超过60%患者PSA再次下降至检测水平以下，且可降低80%五年内进展风险。

对低危患者（PSA倍增时间 > 12个月，术后至生化复发 > 3年，GS ≤ 7及T分期 ≤ T3a），预期寿命小于10年或拒绝接受挽救性治疗的可行观察随访，但是需要时刻注意患者的病情变化。

挽救性放疗应同期联合使用内分泌治疗。根据RTOG 9601临床试验结果，在SRT基础上加用2年比卡鲁胺抗雄治疗可延长疾病特异生存和OS。根据GETUG-AFU 16临床试验结果，在SRT基础上加用6个月LHRH类似物可显著延长PFS。对存在放疗禁忌，PC术后尿控无法恢复或不愿接受放疗也可单独使用内分泌治疗。挽救性放疗主要不良反应为放射性膀胱炎，尿失禁和放射性肠炎，2级不良反应发生率为4.7%~16.6%，3级为0.6%~1.7%，随剂量增加而增加。对BCR后挽救性放疗的原则总结如下：BCR后挽救性放疗与术后辅助放疗生存时间无差异，但生活质量提高；在没有ADT治疗的前提下，对于BCR患者建议尽早开始挽救性放疗；挽救性放疗区域不仅包括前列腺窝，还要覆盖盆腔淋巴引流区；挽救性放疗的推荐剂量位64~72Gy；推荐挽救性放疗需要联合ADT治疗，首选长程ADT。

在Ⅲ期临床试验EMBARK中，比较了恩扎卢胺联合亮丙瑞林、恩扎卢胺以及亮丙瑞林单药治疗生化复发高危患者（RP后PSA≥1ng/ml或EBRT后PSA高于最低值≥2ng/ml；PSA倍增时间PSADT≤9个月）的疗效，结果显示中位随访5年，恩扎卢胺联合亮丙瑞林组相较于亮丙瑞林组的发生转移或死亡的风险显著降低58%，同时降低死亡风险并延长了PSA进展时间。并且该联合方案表现出了较高的安全性。虽然EMBARK的数据尚未成熟，但已提示恩扎卢胺联合ADT治疗复发患者的临床价值。

目前对PC根治术后局部淋巴结转移，行挽救性淋巴结清扫术的研究主要是回顾

性的。据报道，接受挽救性淋巴结清扫术的患者2年和5年的生化无进展生存期分别为23%~64%和6%~31%，5年的总生存率为84%。国内专家对挽救性淋巴结清扫术达成的共识是，仅建议在临床研究的形式下开展BCR后挽救性淋巴结清扫术。

对有疼痛症状的转移病灶可以放疗。对承重骨或存在症状的骨转移灶可行姑息性放疗，单次8Gy可有效缓解症状。

对寡转移病人可以临床试验的形式对转移灶行SBRT治疗，部分临床研究前期的结果提示该治疗可以在部分患者中达到无需内分泌治疗生存。

对于一些特殊情况，如经挽救性放疗但未经内分泌治疗的患者出现疾病进展，转移的后续治疗具体参见转移性激素敏感性PC的诊疗章节；经过内分泌治疗，睾酮始终处于去势水平者出现疾病进展、转移患者的后续治疗具体参见转移性去势抵抗性PC的诊疗。内分泌治疗后，有些患者出现潮热畏寒、自汗盗汗、乏力失眠等症状。这类症状常常不能用西药缓解，可考虑用中药调理。根据临床表现，PC内分泌治疗后诸症可归属于“脏躁”、“虚劳”、“心悸”、“汗证”、“郁证”、“不寐”等范畴。前期以潮热、汗出、烦躁为主症，为肾阴亏虚、心火亢盛之本虚标实证，治当滋肾清心、清补兼施，方以六味地黄丸合二至丸配伍清心降火之品；后期肾精日损、心肾不交，气血两虚，而出现乏力、贫血、健忘等功能减退等相关症状，治疗重在益肾养心、气血双补，方以五子衍宗丸配伍养心气之品。

表32-4-4　PC根治术后复发的治疗

分层	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
生化复发/局部复发	挽救性放疗联合内分泌治疗	挽救性放疗	挽救性淋巴结清扫
		观察随访	
远处转移		全身治疗	
		转移灶放疗	
后续治疗	ADT治疗±比卡鲁胺	奥拉帕尼（存在HRR通路基因突变）	其他化疗方案
	阿比特龙（或一线其他药物失效后）	镭-223（单纯骨转移）	加用抗雄激素药物
	多西他赛（或一线其他药物失效后）	卡巴他赛（多西他赛化疗后的mCRPC）	抗雄激素撤退治疗
	恩扎卢胺（或一线其他药物失效后）		抗雄激素药物互换
	阿帕他胺（或一线其他药物失效后）		酮康唑
	新药临床研究		糖皮质激素
			低剂量雌激素

第四节 PC根治性放疗后复发的治疗

根治性放疗后复发的病人应根据疾病危险度分层不同给予不同的治疗干预。对低危患者（PSA倍增时间>12个月；生化复发时间>3年；Gleason评分≤7且病理分期≤T3a）直到出现有明显转移之前都可进行观察。预期寿命不足十年或不愿接受挽救治疗的不健康病人也可进行观察。从生化复发到转移的中位时间约为8年，从转移到死亡约为5年。

除了低危患者以外，应对根治性放疗后BCR患者给予积极的治疗。相比其他治疗手段，挽救性前列腺切除是历史最悠久、最有可能达到局部控制的手段。然而，实行挽救性前列腺切除须要考虑并发症发生率更高，因为放疗后可能增加纤维化和伤口愈合不良风险。挽救性前列腺切除后5年和10年无生化复发生存率约为47%~82%和28%~53%之间，10年DFS和OS分别为70%~83%和54%~89%。与初始PC根治术相比，挽救性前列腺切除的吻合口狭窄（47% vs. 5.8%），尿潴留（25.3% vs. 3.5%），尿瘘（4.1% vs. 0.06%），脓肿（3.2% vs. 0.7%）和直肠损伤（9.2% vs. 0.6%）等并发症风险升高。此外，尿失禁发生率在21%~90%之间，几乎所有患者都出现了勃起功能障碍。因此对病人的选择应极为慎重，并且在有经验的中心开展。前列腺冷冻消融术已被提议作为挽救性根治性前列腺切除术的替代方案，因为二者疗效相似，但冷冻消融术的并发症发生率更低。术后5年无生化复发生存率大约在50%~70%。

尽管放疗后局部复发不宜再行外照射放疗，对某些符合条件的患者（患者体力状况评分良好、原发性局部PC、尿功能良好、经组织学证实局部复发），高剂量率（HDR）或低剂量率（LDR）近距离放疗仍不失为一种有效治疗手段。在一项系统性综述中，报道的HDR的5年无BCR生存率为60%（95% CI：52%~67%），LDH为56%（95% CI：48%~63%）。近距离放疗的毒性反应也在可接受范围内。但目前发表的研究相对较少，只应在有经验的中心进行。

目前高强度聚焦超声治疗的大部分研究数据都来自同一中心。中位随访时间尚短，结局评价也不标准化。重要并发症的发生率与其他挽救性治疗大致相同。

表32-4-5 PC根治性放疗后复发的治疗

	分层	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
适合局部治疗	TRUS穿刺活检阳性，无远处转移证据		观察随访 挽救性根治性前列腺切除+盆腔淋巴结清扫术	挽救性冷冻消融 近距离放疗 高能聚焦超声
	TRUS穿刺活检阴性，无远处转移证据		观察随访 内分泌治疗 新药临床研究	
	有远处转移证据		全身治疗	
不适合局部治疗			内分泌治疗 观察随访	

第五章

晚期前列腺癌的诊疗

第一节　转移性激素敏感性PC的诊疗

转移性PC（metastatic prostate cancer，mPCa）是PC患者中预后最差的阶段。据统计，西方人群初诊的PC中，mPCa仅占7%~8%；而中国流行病学数据显示，中国PC初诊患者中，mPC比例占到51.4%~54%。因此，转移性激素敏感PC（metastatic hormone sensitive prostate cancer，mHSPC）的诊疗具有重要临床意义。近年来mHSPC的诊疗方案也不断取得突破性进展，影像学诊断技术的革新，以及新型联合治疗（新型内分泌治疗药物或化疗药物）的探索，显著提升了mHSPC患者的生存预后。

1　mHSPC的检查及评估

部分mHSPC患者是因PSA升高而进一步检查发现，而另一部分患者常常因骨痛或病理性骨折而被发现。mHSPC患者的临床检查及评估需遵循下表所列的基本原则，包括一般状况评估和确诊检查。

1.1　mHSPC患者的一般状况评估

mHSPC患者需重视其家族史情况，如具有以下情况则提示患者有较强家族遗传倾向：兄弟、父亲或多名有血缘关系的家族成员在60岁前被诊断为PC；已知的家族遗传性DNA修复基因异常，特别是BRCA2突变或Lynch综合征；超过一个亲属有乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌（提示BRCA2突变），或结直肠癌、子宫内膜癌、胃癌、卵巢癌、胰腺癌、小肠肿瘤、尿路上皮癌、肾癌或胆管癌（Lynch综合征）。

初次诊断mHSPC时须检测PSA，且需在治疗期间定期复查PSA，建议每3个月复查PSA以及时确认疾病状态，调整治疗方案，治疗后PSA水平对患者治疗效果及预后具有预测作用。根据SWOG 9346研究，内分泌治疗7个月后PSA水平可将患者区分为3个不同预后组：①PSA<0.2ng/ml：中位生存时间75个月；②0.2ng/ml<PSA<4ng/ml：中为生存时间44个月；③PSA >4ng/ml：中位生存时间13个月。

mHSPC患者主要脏器功能的评估也应受到重视。对于预期进行化疗或阿比特龙治疗的mHSPC患者、高龄患者、有高血压、心脑血管疾病等病史的患者，均应在全身治疗前进行心功能、肝肾功能等重要脏器的功能评估。

1.2 mHSPC患者的确诊检查

mHSPC患者原发灶或转移病灶的病理结果是确诊mHSPC的关键，病理结果对后续治疗也非常重要。前列腺腺泡腺癌最为常见，其他类型的前列腺肿瘤还包括肉瘤、鳞癌、小细胞癌、尿路上皮癌基底细胞癌等，不同病理类型的前列腺恶性肿瘤的治疗方式迥异。在发生CRPC后，若怀疑神经内分泌分化，还可对复发转移灶活检或原发灶二次活检以帮助确诊。原发灶或转移病灶经病理确诊后，还需要完善CT、MRI、骨扫描、PET等影像检查。

CT/MRI可提供解剖学的高分辨率影像结果，对于评估内脏转移、软组织转移、转移灶生物学活性有相当优势。

骨扫描对评估骨转移程度、全身治疗疗效很有帮助。在全身治疗后的骨扫描若发现新发病灶但PSA下降或软组织病灶缓解者，应于8~12周后复查骨扫描以排除闪烁现象或成骨愈合反应。骨扫描“闪烁”现象比较常见，特别是初次使用LHRH类似物或更换新型内分泌药物（例如恩扎卢胺或者阿比特龙）。

^{18}F-NaF PET/CT的敏感性优于骨扫描，特异性较骨扫描略低。然而相较胆碱PET/CT，^{18}F-NaF PET/CT对于淋巴结及内脏转移的诊断能力不足。PSA仍处于低值时PSMA PET/CT对于PC复发有理想诊断能力，可辅助评估疗效。

表 32-5-1

mHSPC检测评估的基本原则	
一般状况评估	1.既往史 2.家族史 3.PSA检查 4.血液学评估 5.评估主要脏器功能（肝、肾、心脏） 6.直肠指检
检查手段	1.前列腺穿刺活检（金标准） 2.转移灶病理活检（金标准） 3.骨扫描 4.MRI、CT 5.腹部超声 6.PET/CT

2 mHSPC的分层

mHSPC患者的转移病灶数量、部位及肿瘤负荷等，与治疗效果及患者生存预后有关。本指南将mHSPC患者根据转移病灶数量、部位及肿瘤负荷分为“寡转移”（Oligo-metastatic）PC、高转移负荷（High-volume disease，HVD）PC与低转移负荷

（Low-volume disease，LVD）PC。

“寡转移”PC是指介于局限性PC进展和广泛转移性PC之间的一个特定疾病阶段，其概念最早由Hellman和Weichselbaum在1995年提出。但目前关于“寡转移”尚无统一的定义。

mHSPC中HVD与LVD之分的概念源于CHAARTED研究：HVD定义为内脏转移，或骨转移病灶≥4处，其中至少1处在脊柱或骨盆以外，LVD定义为无内脏转移且骨转移病灶≤3处。根据CHAARTED研究，疾病负荷可作为潜在的预测因子，随后在STAMPEDE研究中的亚组分析显示，ADT结合前列腺放射治疗可使低瘤负荷患者获益。

3 转移性激素敏感性PC的治疗选择

雄激素剥夺治疗（Androgen deprivation therapy，ADT）是mHSPC治疗的基石，ADT治疗包括手术和药物去势（LHRH激动剂或LHRH拮抗剂）两种方式。但单纯ADT治疗已不是mHSPC治疗的首选，在ADT基础上联合其他治疗方案，是mHSPC治疗的趋势，能够给患者带来更加显著的临床获益。因此，新型联合治疗方案已成为转移性PC患者一线推荐的新标准。目前针对mHSPC的系统治疗方案多样，具体根据推荐级别选择。

3.1 雄激素剥夺治疗（ADT）

任何去除雄激素和抑制雄激素活性的治疗方法统称为ADT治疗，国际上主流的ADT治疗方式从作用机理上可以分为手术去势和药物去势。去势治疗的目的是降低患者的血清睾酮水平至去势标准。目前的去势标准定义为血清睾酮水平<50ng/dl（1.7nmol/L）；也有许多学者认为应重新定义去势标准为睾酮水平<20ng/ml（0.7nmol/L）。鉴于当前多数临床试验及指南仍以睾酮水平<50ng/ml定义为去势水平，因此本指南建议继续沿用此标准。

虽然单纯去势治疗在mPC治疗中具有重要价值，但近年来大量研究证据已经证实，去势治疗更适合作为mPC联合治疗的基础治疗。对于无联合治疗禁忌或联合治疗获益有限（患者预期寿命<1年）的患者，均不再推荐单纯去势治疗作为标准方案。

3.1.1 手术去势

患者通过接受双侧睾丸切除术从而达到阻断雄激素分泌的作用。这是一种相对操作简单、成本低、副作用小的手术方式，常可以通过局部或全身麻醉完成。患者术后血清睾酮水平迅速下降，通常患者在术后12小时内血清睾酮可达到去势水平。虽然与药物去势相比，手术去势可能会给患者带来负面的身心影响，但当患者存在需要尽快降低血清睾酮的病情（例如，即将发生脊髓压迫）或者当去势药物不可及时，双侧睾丸切除术是一种合适的选择。

3.1.2 药物去势

通过药物抑制促黄体激素释放激素（luteinizing hormone-releasing hormone，LHRH）分泌，继而抑制下游器官——睾丸分泌雄激素，常用药物包括促黄体激素释放激素激动剂（luteinizing hormone-releasing hormone agonist，LHRHa）和促黄体激素释放激素拮抗剂（luteinizing hormone-releasing hormone antagonist）两类。与手术去势相比，药物去势不会引起手术去势相关的身心问题，且在停用去势药物后性腺功能减退相关的症状会有所改善，具备间歇性药物去势治疗的条件。药物去势与手术去势相比，在PC患者预后方面，如总生存率、疾病进展以及治疗失败时间方面没有显著差异。

3.1.2.1 促黄体激素释放激素激动剂

LHRH也称促性腺激素释放激素（GnRH），是在下丘脑中合成分泌，促进靶器官——垂体分泌卵泡刺激素（FSH）和黄体生成素（LH）。人工合成的LHRH，即LHRH激动剂，具有很强的受体亲和力，在使用LHRH激动剂治疗一周后，LHRH受体会出现表达下调，继而垂体产生的LH和FSH也随之下降；在使用3~4周后，血清睾酮将降至去势水平。目前临床上应用广泛的LHRH激动剂包括亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林、布舍瑞林和组氨瑞林等。这些药物包含多种长效剂型（1，3，6月剂型和1年剂型等）。

在刚开始使用LHRH激动剂时，LHRH激动剂与LHRH受体结合后会促进LH和FSH释放，进而引起血清睾酮水平的突然上升而导致PSA闪烁现象（PSA flare）。对于局部侵犯严重或者骨转移的患者，这种现象短期内可能会刺激PC的进展，诱发骨痛、膀胱梗阻或其他PC相关症状加重。为了减少PSA闪烁现象的发生，对于局部晚期或者转移性患者在使用LHRH激动剂的初期应先使用非甾体抗雄素药物至少1周。随着新型雄激素受体抑制剂广泛进入临床，国内有研究团队指出，若提前使用新型雄激素受体抑制剂，只需1~3天即可明显减少闪烁现象的发生。

3.1.2.2 促黄体激素释放激素拮抗剂

LHRH拮抗剂能够通过与LHRH受体迅速结合，抑制LH和FSH的释放，进而降低血清睾酮水平。由于LHRH拮抗剂不会刺激血清睾酮分泌，因此不会出现因血清睾酮水平在治疗初期突然升高而导致疾病加重的现象。目前临床上常用的LHRH拮抗剂如地加瑞克，使用时出现皮肤注射反应的比例较高；另外由于缺少更长效的剂型，地加瑞克需每月进行注射。研究显示，多数病人应用地加瑞克可以在3天内将睾酮降至去势水平。虽然基础研究提示LHRH拮抗剂心血管毒副作用几率更低，但临床研究未能得到统一结论，故LHRH拮抗剂在心血管不良事件方面的优势仍然有待进一步论证。

另外，还有一类抑制雄激素合成的药物，包括酮康唑、阿比特龙等。其中阿比

特龙常归为新型内分泌药物，故将在之后的章节中展开阐述。

3.2 抗雄激素药物治疗

3.2.1 甾体类抗雄激素类药物

甾体类抗雄激素类药物主要是羟基孕酮的人工合成衍生物，主要包括醋酸环丙孕酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮等，通过阻断雄激素受体（Androgen receptor，AR）和抑制雄激素合成而产生作用。此类药物单药治疗总体疗效差，副作用高，故本指南不推荐采用。

3.2.2 非甾体类抗雄激素类药物（Non-steroidal anti-androgen，NSAA）

非甾体类抗雄激素类药物可与AR结合，但不会抑制雄激素的分泌。目前临床上此类药物主要包括传统NSAA（比卡鲁胺和氟他胺）和新型雄激素受体拮抗剂（恩扎卢胺、阿帕他胺、达罗他胺和瑞维鲁胺等）。

3.2.2.1 传统非甾体类抗雄激素类药物

此类药物主要包括比卡鲁胺和氟他胺。一项纳入1286名患者的随机对照临床研究发现，单纯手术去势或手术去势联合氟他胺无明显生存差异。但后续回顾性分析及小型随机对照临床研究提示，在去势基础上联合一代抗雄激素药物可带来较小生存获益（<5%）。因此在可能增加副作用与临床获益之间需行个体化评估。在一项针对进展期PC随机对照双盲临床试验中，比卡鲁胺相较氟他胺有更长的开始治疗至治疗失效时间，因此在本指南中有更高推荐级别。另外应避免给mPC病人仅提供抗雄激素单药治疗。

3.2.2.2 新型雄激素受体拮抗剂

（1）恩扎卢胺

ARCHES和ENZAMET研究提示：新型抗雄药物恩扎卢胺联合ADT治疗mHSPC可有效延长总生存时间。在ARCHES研究中，与对照组相比，恩扎卢胺联合ADT治疗可明显改善HSPC患者的rPFS（未达到 vs. 19.0个月），HR为0.39（0.3~0.5）。在ENZAMET研究中，恩扎卢胺组和对照组的3年OS分别是80%和72%（HR=0.67，P=0.002）。

（2）阿帕他胺

阿帕他胺是和恩扎卢胺分子结构较为相似的新型选择性AR拮抗剂，TITAN研究显示：阿帕他胺联合ADT可有效延长mHSPC患者的rPFS[HR为0.48（0.39~0.6）]及OS。2年OS为82.4%，而对照组为73.5%（HR=0.67，P=0.005）。最新的亚洲人群研究显示，阿帕他胺在亚洲人群中的疗效和安全性与总体人群表现一致。

（3）瑞维鲁胺

瑞维鲁胺是首个中国自主研发的新型AR拮抗剂。一项国际多中心、随机对照、开放的Ⅲ期临床试验CHART研究显示，在入组的654例高瘤负荷mHSPC患者中，瑞

维鲁胺（240mg，qd）联合ADT与比卡鲁胺（50mg，qd）联合ADT相比，可显著延长高瘤负荷mHSPC患者的OS中位数（NR vs. NR，HR=0.58，95% CI 0.44~0.77，*P*=0.000 1）及rPFS中位数（NR vs. 23.5个月，HR=0.46，95% CI 0.36~0.60，*P*<0.0001）。两组不良反应发生率相近（20.7% vs. 14.5%）。

（4）达罗他胺

一项国际多中心3期临床试验，ARASENS研究，纳入了1306名mHSPC患者，结果显示ADT联合达罗他胺（600mg，bid）及多西他赛（75mg/m^2，q3w，6个周期）的三联强化联合治疗方案组对比ADT联合安慰剂及多西他赛可显著延长mHSPC患者总生存时间（NE vs. 48.9个月，HR=0.68，*P*<0.001）及进展至mCRPC时间（NE vs. 19.1个月，HR=0.36，*P*<0.001），且两组治疗相关的3~4级不良反应发生率相当（66.1% vs. 63.5%）。经评估患者无化疗禁忌时可考虑此方案。

3.2.2.3　新型内分泌药物

这类新型内分泌药物主要包括抑制雄激素合成的阿比特龙。STAMPEDE和LATITUDE两项大型随机对照临床研究提示ADT联合阿比特龙与强的松治疗mHSPC可有效延长患者总体生存时间。其中LATITUDE研究入组了1199例具有高危因素的mHSPC患者，研究中阿比特龙组患者3年的OS比对照组提高了38%。STAMPEDE研究入组1917例高危局部晚期或远处转移性或淋巴结转移的mHSPC患者。阿比特龙组患者3年的OS比对照组提高了37%。此外，最新一项亚洲人群的国际多中心研究显示，在亚洲mHSPC患者中，阿比特龙联合ADT对比多西他赛联合ADT，阿比特龙联合组具有更长的PFS（NR vs. 15.1个月，95% CI=0.280–0.500，*P*<0.001），但是OS没有明显差异。而且阿比特龙治疗组中因不良反应终止试验的比例远低于多西他赛治疗组（0.6% vs.3.6%）。该研究充分说明了阿比特龙在亚洲患者人群中的有效性与安全性。

另外PEACE-1研究也揭示了阿比特龙+多西他赛+ADT的三联强化联合治疗方案，相较多西他赛+ADT可进一步提升mHSPC患者的rPFS和OS。PEACE-1研究是一项国际多中心、随机对照、开放的Ⅲ期临床试验，纳入了1173名mHSPC患者，在标准治疗的基础上联合阿比特龙/泼尼松和/或局部放疗。结果显示，ADT联合阿比特龙（1 000mg，1次/d）及多西他赛（75mg/m^2，每3周一次）可以显著改善患者的总生存时间（5.7年 vs. 4.7年，*P*=0.03）及影像学无进展生存时间（4.5年 vs. 2.2年，HR=0.54，*P*<0.0001）。但亚组分析显示，ADT联合阿比特龙及多西他赛在改善总生存方面对于高瘤负荷患者更加显著（5.1年 vs. 3.5年，HR=0.72，*P*=0.019），低瘤负荷患者无显著获益（NR vs. NR，HR=0.83，*PP*=0.66）。因此，经评估高瘤负荷的mHSPC患者，无化疗禁忌证时可考虑此联合方案。

3.3　化疗

多个随机对照临床研究均提示多西他赛联合ADT应被视为高瘤负荷mHSPC患者

的标准治疗方法。CHAARTED研究共入组790例mHSPC，多西他赛治疗组比对照组获得了13个月的生存获益，生存率提升39%。其中高转移负荷mHSPC患者联用多西他赛组组获得了17个月的生存获益（本研究未联用强的松）。STAMPEDE研究纳入了1184例高危局部晚期或远处转移性或淋巴结转移的PC患者进行分析。发现mPC患者联合多西他赛化疗有15个月的生存获益（本研究联用强的松5mg bid）。国内一项回顾性研究分析了153例高转移负荷mHSPC患者中多西他赛联合ADT治疗的疗效。结果显示，多西他赛联合治疗组对比单用ADT治疗组，PFS显著延长（16.9个月 vs. 11.2个月，$P<0.001$），且PSA降至最低点所需时间更短（6.3个月 vs. 7.9个月，$P=0.018$）。试验期间，联合化疗组死于PC和相关并发症的患者也少于单用ADT治疗组（6例，9.5% vs. 15例，16.7%），不良反应可控。

具体方案：多西他赛用75mg / m^2（3周一次）+ 地塞米松8mg（化疗前12小时，3小时，1小时各一次）±强的松 5mg bid。持续使用6个周期。如结束时疾病退缩即停药。如疾病进展，则调整治疗方案按照mCRPC治疗。联合化疗的毒副作用主要是血液学的，约12%~15%出现3~4级粒缺，6%~12%出现3-4级粒缺后发热，使用粒细胞集落刺激因子受体（G-CSF）能够降低发热性粒细胞减少症。糖皮质激素也可引起心血管并发症。在治疗过程中这两种并发症均需积极随访观察以及时处理。

3.4 原发灶手术切除或者放疗

部分队列研究及回顾性研究提示，初诊mPC可能从原发灶手术或近距离放疗中获益。

一项针对CHAARTED研究的长期随访分析报告发现，低瘤负荷患者可从ADT联合放疗中获得总生存时间的延长（中位时间61个月，HR=0.64）。因此首次表现为M1期疾病且根据CHAARTED标准诊断为低瘤负荷的患者，可采用ADT结合非根治性前列腺放射治疗（2Gy/72Gy）。另一项对于STAMPEDE临床试验的进一步分析研究显示，低瘤负荷患者的总生存时间可从针对原发灶的EBRT中获益，高瘤负荷mHSPC患者组中并未观察到此现象。

一项国内临床研究证实“寡转移”PC根治性手术的有效性与安全性。该研究入组了200名初诊“寡转移”PC患者，随机分为ADT联合局部病灶治疗组及单用ADT治疗组，局部治疗包括根治范围的PC根治术或根治性放疗。经过48个月的随访，研究结果显示，ADT联合局部治疗与单用ADT治疗相比，可显著延长初诊“寡转移”PC患者的中位rPFS（NR vs. 40个月，HR=0.43，95% CI：0.27~0.70，$P=0.001$），此外联合治疗组的3年总体生存率为88%，显著高于单用ADT治疗组的70%（HR=0.44，95% CI：0.24~0.81，$P=0.008$）。因此针对初诊“寡转移”患者，ADT联合PC根治性手术或根治性放疗可显著提升患者生存。值得注意的是，目前建议仍以临床试验的形式开展此类临床诊疗。

国内一项单臂、Ⅰ/Ⅱ期临床试验纳入了12名“寡转移”PC患者，所有患者均接受了新辅助内分泌治疗，一个月后接受新辅助局部放疗，随后所有患者均接受了机器人辅助下的PC根治术。结果显示，平均rPFS可达21.3个月，2年rPFS为83.3%。该研究认为，新辅助放疗联合内分泌治疗对于“寡转移”患者是有一定获益的。

3.5 间歇性药物去势治疗

接受长期药物去势治疗后，由于血清睾酮水平持续维持去势水平，患者面临代谢综合征、贫血、骨质疏松、情绪异常等诸多毒副反应。如果停止药物去势，患者的血清睾酮水平多会逐渐恢复至正常水平，毒副反应随之改善。因此，相对于长期持续性去势治疗概念外，提出了间歇性药物去势的概念，即指在对患者进行一段时间药物去势后，对治疗有效的患者撤除去势药物治疗，然后当出现疾病复发或进展的证据时再恢复药物去势治疗，目的是降低由药物去势带来的副作用。在一项针对mPC的随机对照临床研究中，经过7个月治疗后患者如果PSA水平<4ng/ml将随机进入间歇性内分泌治疗组和持续治疗组。结果显示间歇性内分泌治疗虽明显改善患者心理健康和勃起功能，但是可能带来生存劣势。然而因可观察事件发生数量较少，作者认为该结论在统计学上不具备决定性意义。因此，在无症状的mPC患者中，建议只给具有较高意愿并在初步治疗后有较好PSA反应的病人提供间歇性治疗。

3.6 转移灶局部治疗

转移灶局部治疗主要用于有临床症状转移灶的局部治疗或于临床试验中开展此类临床诊疗。

对于骨转移灶导致脊髓压迫、病理性骨折等紧急并发症的患者，建议行转移灶部位手术和/或放射治疗。其中外科手术治疗主要包括固定术、置换术和神经松解术，具体手术方式应根据不同病灶部位、累及范围以及是否存在病理性骨折等因素进行考量，目的是缓解疼痛、保留骨与关节的功能、提高患者生存质量。放射治疗对于椎体不稳、骨折风险较高的患者可预防病理性骨折，缓解脊髓压迫症状；对于疼痛的患者，放射治疗能够有效减轻或消除症状、改善生活质量、延长生存期。放射治疗包括局部放疗和放射性核素治疗两类。

对于前列腺根治性治疗后转移复发的患者，根据转移灶的部位与数量，可采用转移病灶的局部治疗，以期延迟全身系统治疗时间。有临床研究（如ORIOLE研究）提示PC根治性治疗后“寡转移”患者（≤3个转移灶），针对转移灶的局部治疗可以延迟全身治疗的时间，但对患者生存期的影响仍需进一步研究。故本指南仅建议在临床试验中开展针对转移灶的局部治疗。

表 32-5-2

	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
定义：发现转移时尚未行内分泌治疗的晚期PC		药物去势+一代抗雄药物比卡鲁胺	药物去势+一代抗雄激素药物氟他胺
	药物去势（可以采用LHRH激动剂或LHRH拮抗剂）+阿比特龙+强的松	药物去势+原发灶手术切除或者放疗	间歇性药物去势
	药物去势+多西他赛+/-强的松	药物去势+阿比特龙+多西他赛	转移灶局部治疗
	药物去势+恩扎卢胺[i]		手术去势
	药物去势+阿帕他胺[j]		
	药物去势+瑞维鲁胺		
	药物去势+达罗他胺+多西他赛		
	药物去势+EBRT		

第二节　非转移性去势抵抗性PC（M0CRPC）

1　M0CRPC的定义

血清睾酮<50ng/ml或者1.7nmol/L；PSA>2ng/ml且PSA相隔一周连续三次上升，3次大于最低值50%；传统影像学检查包括CT、MRI及骨扫描未发现远处转移。如无转移证据，可用胆碱PET/CT或PET/MRI，或^{18}F-NaF PET/CT进一步排除软组织转移和骨转移。

2　M0CRPC的治疗原则

M0CRPC实际指仅存在PSA持续升高且维持去势状态，但没有影像学检查可发现转移灶的前列腺癌患者。通过严密的PSA监测，这部分患者可以更早的被发现。M0CRPC患者，尤其是PSA-DT≤10个月的患者，在疾病发展过程中极易出现转移病灶并最终导致患者死亡。在这个疾病阶段，通过积极的治疗可以延缓病情进展、保证患者生存质量。

SPARTAN研究纳入了1207名PSADT≤10个月的M0CRPC患者，结果显示，接受ADT+阿帕他胺（240mg/天）治疗较安慰剂组可显著延长无转移生存期（40.5个月vs. 16.2个月，HR=0.28，95% CI 0.23~0.35，P<0.001）。经长达52个月的中位随访时间，终期分析证实其在M0CRPC具有显著的总生存时间获益（73.9个月vs. 59.0个月，HR=0.78，95% CI 0.64~0.96，P=0.016）。排除交叉入组影响后，阿帕他胺联合ADT组6年总体生存率达50%，对照组为40%，降低死亡风险31%（HR=0.69，P<

0.001）。

ARAMIS 研究显示，达罗他胺 +ADT 治疗显著延长 M0CRPC 患者无转移生存期（40.4 个月 vs. 18.4 个月，HR=0.41，95% CI 0.34~0.50，*P*<0.001）。达罗他胺组总生存期显著优于安慰剂组，降低患者死亡风险 31%（中位总生存期尚未达到，HR = 0.69）。达罗他胺组 3 年 OS 为 83%，对照组为 77%。值得注意的是，有部分安慰剂组在疾病进展后交叉至达罗他胺组（约 170 人）。

PROSPER 研究显示，恩扎卢胺 +ADT 治疗较安慰剂组显著延长无转移生存期（36.6 个月 vs.14.7 个月），恩扎卢胺 +ADT 将转移或死亡风险显著降低了 71%。恩扎卢胺 +ADT 治疗较安慰剂组显著延长了中位生存时间（67.0 个月 vs. 56.3 个月，HR= 0.73，95% CI 0.61~0.89，*P*<0.001）。此外，包括疼痛进展时间、首次抗瘤治疗时间、PSA 进展时间以及生活质量评估等都显示恩扎卢胺对 M0CRPC 的治疗优势。

基于 SPARTAN、PROSPER 和 ARAMIS 这三项Ⅲ期临床研究，推荐转移风险较高（PSA-DT≤10 个月）的 M0CRPC 患者在 ADT 治疗基础上联合阿帕他胺、恩扎卢胺或达罗他胺。

虽然截至目前国际公认的 M0CRPC 临床诊断标准依然是利用传统影像学（CT、骨扫描）检测来判断是否远处转移，可随着影像学技术的发展，如 FDG 联合 PSMA PET/CT 等方法能够发现一些传统影像学检查没有检测到的转移灶。对于 PSMA PET/CT 检查显示阳性，但传统影像学阴性的 M0CRPC 患者，应积极地进行临床治疗。

因此，M0CRPC 治疗推荐总结如下：

表 32-5-3

全身系统性治疗	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
PSADT>10 个月	随访观察	其他二线内分泌治疗（比卡鲁胺、氟他胺、酮康唑、尼鲁米特、糖皮质激素）	
PSADT≤10 个月	阿帕他胺+ADT		利用 FDG/PSMA PET/CT 寻找转移灶
	达罗他胺+ADT		
	恩扎卢胺+ADT		

第三节　转移性去势抵抗性 PC 的诊疗

1　转移性去势抵抗性前列腺癌的定义

转移性去势抵抗性前列腺癌的定义是指已经发生转移的去势抵抗性前列腺癌。其诊断标准为：血清睾酮<50ng/ml 或者 1.7nmol/l；PSA>2ng/ml 且 PSA 相隔一周连续 3 次上升 3 次大于最低值 50%；出现明确的新发病灶；骨扫描提示大于等于 2 处新发骨

病灶；CT或MR提示软组织病灶进展（RECIST 1.1）。

2 转移性去势抵抗性PC（MCRPC）的治疗原则

建议多学科整合诊治（MDT to HIM）转移性去势抵抗性前列腺癌，多学科整合诊治团队需要包括泌尿外科、肿瘤内科、放射治疗科、影像诊断科、病理科、核医学科医师。治疗时需根据患者体力状态、症状、疾病严重程度、患者意愿选择药物治疗方案，同时考虑既往药物对激素敏感性，转移性PC的治疗效果。治疗过程中应持续维持去势治疗。在系统性治疗的基础上考虑支持治疗，因转移性去势抵抗前列腺癌常发生于高龄男性且身体虚弱，支持治疗应包括疼痛管理、营养支持、中医药调理、心理安慰以及骨相关事件预防。治疗过程中应定期进行疾病监测及疗效评估，基线检查应包括病史、体检和辅助检查（PSA、睾酮、血常规、肝肾功能、ALP、骨扫描、胸腹及盆腔CT等），即使患者无临床症状也要每2~3个月行血液检查，至少每6个月行骨扫描和CT检查。疗效评估需要整合PSA、影像学检查结果和临床症状，出现至少两项进展才考虑停止当前治疗。

建议行基因检测。基因检测包括肿瘤细胞dMMR MSI-H和胚系或体系同源重组基因（BRCA1、BRCA2、ATM、PALB2、FANCA等）突变的检测。前者阳性则提示Lynch综合征可能，PD-1抑制剂（如Pembrolizumab）可能成为后期治疗的可选方案之一。后者阳性提示可能从铂类化疗药物或PARP抑制剂获益，可以参加相关的临床研究。

最新来自于国内的多项高水平研究显示，中国PC患者的基因突变情况与西方人群具有较大差异。国内一篇发表在《European Urology》的研究基于大样本中国PC人群，绘制中国PC患者胚系DNA修复基因突变谱，结果显示，虽然西方PC发病率远高于我国，整体DNA修复基因的胚系致病变异相似（12% vs. 12%），但具体基因差异却有所不同。我国患者胚系基因突变中，62%为BRCA2。另一项国内研究则进一步鉴定出POLN及POLG这两种在我国人群中特有的PC易感基因，而在西方人群中则未见相关报道。此外，一项国内研究分析了3338名中国PC患者的错配修复基因突变数据，发现在转移性PC中，我国错配修复基因致病性突变的频率远高于西方人群（4.8% vs. 2.2%，P=0.006），且突变携带者对于ADT及阿比特龙的反应性较差。

3 转移性去势抵抗性PC（MCRPC）的治疗方案

3.1 内分泌治疗

3.1.1 药物去势/手术去势

新型内分泌治疗药物联合去势治疗是mCRPC阶段的首选治疗方案，即使单纯维持ADT治疗，mCRPC患者仍能获得一定生存获益，因此，目前仍推荐mCRPC患者需

要维持药物去势治疗。

3.1.2 新型内分泌治疗药物

3.1.2.1 阿比特龙（Abiraterone）

阿比特龙是一种CYP17酶抑制剂，其具有高效、选择性、不可逆的特性，能够阻断几乎全部来自睾丸、肾上腺组织、前列腺癌肿瘤组织中的雄激素。COU-AA-302三期临床试验结果一线使用阿比特龙对比安慰剂。总生存期（34.7 vs. 30.3个月，HR：0.81，P=0.0033中位随访时间49.2月）和影像学无进展期（16.5 vs. 8.2个月，HR：0.52，P<0.001中位随访时间22.2月）均显著延长。阿比特龙在>75岁的病人同样有效且耐受性好。不仅一线治疗，三期研究CUU-AA-301提示多西他赛治疗失败后，阿比特龙对比安慰剂，生存时间显著延长（15.8 vs. 11.2个月，HR：0.74，P<0.001中位随访时间20.2月）。具体给药方案：阿比特龙1000mg qd + 强的松5mg bid，阿比特龙需要空腹给药。阿比特龙治疗需要注意水肿、高血压和低钾血症等不良反应。

国内一项回顾性研究利用^{68}Ga-PSMA PET/CT结果定义PSMA摄取的空间异质性，该研究纳入了153名mCRPC患者，并检测了患者的ctDNA。研究结果显示，存在内脏转移和多发转移的转移性前列腺癌患者有着更高的PSMA PET/CT异质性评分（SUVhetero），同时异质性评分与ctDNA、全身肿瘤负荷和肿瘤代谢体积存在显著相关性，并且高异质性评分患者经阿比特龙治疗后的PSA反应率较低（52% vs. 90%，P=0.036）。进一步在外部队列的独立验证结果显示，高异质性评分患者在接受恩扎鲁胺治疗后，3个月时发生进展的概率更高（50.0% vs. 12.5%），表明该异质性评分具有优异的内分泌治疗疗效预测准确性。

3.1.2.2 恩扎卢胺（Enzalutamide）

恩扎卢胺属于新型非甾体类抗雄药物的一种。其可通过抑制雄激素受体核易位、转录结合等作用抑制雄激素受体活性，从而抑制杀伤前列腺癌细胞。三期临床试验（PREVAIL）提示一线治疗MCRPC时，恩扎卢胺和安慰剂对比，总生存时间显著延长（35.3个月 vs. 31.3个月，HR=0.77，P=0.0002），影像学无进展生存时间同样延长（20.0个月 vs. 5.4个月，HR=0.32，P<0.0001），且亚组分析提示恩扎卢胺在>75岁病人中同样有效，但对肝转移者无临床获益。在亚洲开展的Asian PREVAIL研究，纳入亚洲国家的未经化疗的mCRPC患者，其中74%为中国患者，研究结果显示，相比安慰剂组，恩扎卢胺使PSA进展的风险降低62%（HR=0.38，P<0.0001），在所有的亚组中均观察到恩扎卢胺治疗获益。5年总生存分析显示，相比安慰剂组，恩扎卢胺显著延长患者总生存时间（39.06个月 vs. 27.10个月，HR=0.70，P=0.0208）。AFFIRM研究提示多西他赛化疗失败后二线使用恩扎卢胺仍有生存获益。恩扎卢胺推荐剂量为每天160mg。常见不良反应有乏力，腹泻，潮热，头

痛和癫痫（发生率为0.9%）。

3.1.2.3　阿帕他胺（Apalutamide）

阿帕他胺同属于新型抗雄激素受体药物，其具有和恩扎卢胺类似的化学结构，同样可以通过抑制雄激素受体的功能，降低其DNA结合效率及核转位，达到抑制前列腺癌细胞增殖的作用。一项评价阿帕他胺+ADT治疗mCRPC患者疗效及安全性的开放标签Ⅱ期临床试验（ARN-509），提示阿帕他胺治疗mCRPC患者安全性可靠且可耐受。在既往未经新型内分泌治疗的队列中，治疗12周时患者PSA50缓解率为88%，PSA最大降幅达92%，治疗时间中位数为21个月，无PSA进展生存时间中位数为18.2个月；而在阿比特龙治疗失败队列中12周患者PSA50缓解率为22%，PSA最大降幅达28%，治疗时间中位数为4.9个月，无PSA进展生存时间中位数为3.7个月。

3.1.2.4　达罗他胺（Darolutamide）

达罗他胺属于新型非甾体雄激素受体拮抗剂，可用于治疗非转移性CRPC患者。ARADES是一项多中心、开放标签、剂量递增、剂量扩展的Ⅰ/Ⅱ期临床研究，共入组134例mCRPC患者。其中mCRPC一线（既往未用过化疗和新型内分泌治疗）使用达罗他胺的患者占比31%，该亚组患者12周PSA应答（PSA下降≥50%）高达86%，至PSA进展时间中位数为72周（95% CI 24周~NR），至影像学进展时间中位数未达到（95% CI 36.4周~NR）。

3.1.2.5　瑞维鲁胺（Rezvilutamide）

国内的一项多中心、开放、单次及多次给药、剂量递增、剂量扩展的Ⅰ/Ⅱ期临床试验，共入组197例MCRPC患者。结果显示：瑞维鲁胺具有优异的耐受性和良好的安全性。第12周末PSA应答率为68.0%（95% CI 61.0%~74.5%），其中无既往化疗史的患者（114例）为75.7%（95% CI 66.8%~83.2%），有既往化疗史的患者（81例）为57.3%（95% CI 45.9%~68.2%）。rPFS中位数为14.0个月（95% CI 11.1~19.5个月），其中无既往化疗史和有既往化疗史的患者分别为19.5个月（95% CI 11.1~27.6个月）和11.1个月（95% CI 8.3~19.4个 月）。OS中位数为27.5个月（95% CI 24.6~30.8个月），其中无既往化疗史和有既往化疗史的患者分别为30.8个月（95% CI 27.1个月~NR）和22.9个月（95% CI 16.8~27.0个月）。

3.2　化疗药物

3.2.1　多西他赛（Docetaxel）

多西他赛是一种紫杉烷类抗肿瘤药物，通过影响微管蛋白聚合作用和解聚作用发挥作用，阻碍肿瘤细胞有丝分裂，诱导其凋亡而起到杀伤肿瘤细胞的作用。TAX327研究发现，多西他赛联合强的松对比米托蒽醌联合强的松能显著提高中位生存期2~2.9个月。标准一线化疗是多西他赛75mg/m^{2}每三周合并强的松5mg bid，化疗

前地塞米松预处理（8mg化疗前12小时，3小时，1小时各一次）。一般多西他赛在此阶段疗程为大于等于8周期。

ADT联合多西他赛化疗是MCRPC患者的标准治疗方法。然而，mCRPC患者多为虚弱的老年患者，常伴有并发症，并对标准多西他赛化疗剂量耐受性较差。为了探究改良多西他赛化疗剂量的非劣效性临床结果，一项国内的开放、多中心、双盲的非劣效性临床试验，纳入了128名mCRPC患者，随机分配至ADT联合改良多西他赛计量治疗组与ADT联合标准多西他赛剂量治疗组。与标准多西他赛剂量相比，改良组的多西他赛剂量调整为，40mg/m^2，D1；35mg/m^2，D8，每21天重复一次。主要终点为2年PFS，次要终点包括OS、PSA反应率、疼痛缓解率、药物毒性以及生活质量。目前该临床试验仍在进行中，研究结果有待公布。

3.2.2 卡巴他赛（Cabazitaxel）

卡巴他赛属于半合成紫杉烷类药物，其通过抑制癌细胞进入有丝分裂期而起到抗肿瘤作用，因为其半衰期较长，因此作用效果相比于多西他赛更加持久。卡巴他赛对多西他赛耐药的肿瘤有抗瘤活性，故推荐为多西他赛失败后的二线用药。PROSELICA研究证实，在多西他赛治疗后接受卡巴他赛化疗的患者，后者剂量20mg/m^{2}不劣于25mg/m^2，且耐受性更好。因此目前推荐剂量为20mg/m^2，每3周1次，同多西他赛化疗一样需要整合激素治疗。卡巴他赛毒副反应最显著的为血液学毒性，但神经毒性比多西他赛轻，须由有经验的肿瘤内科医生处理。

3.2.3 铂类药物

一项纳入了113例mCRPC患者的研究表明，含铂化疗后的OS中位数为16个月（95% CI 13.6~19.0个月）。另一项研究显示使用含铂化疗药物后，36%的mCRPC患者的PSA下降超过50%。铂类化疗的不良反应主要有：骨髓抑制、肾脏不良反应和胃肠道反应、神经不良反应和脱发、肝功能异常、全身无力等。

3.3 PARP抑制剂

3.3.1 奥拉帕利（Olaparib）

一项国际多中心、随机、双盲的Ⅲ期临床试验PROpel研究显示，在ADT基础上，奥拉帕利（300mg，bid）联合阿比特龙（1000mg，qd）对比阿比特龙单药可显著延长mCRPC一线治疗患者的rPFS（24.8个月 vs. 16.6个月，HR=0.66，$P<0.0001$），且无须考虑HRR突变状态；亚组分析显示HRR突变患者和非HRR突变患者均能够从联合治疗中获益（HRR突变：HR=0.50，95% CI 0.34~0.73；非HRR突变：HR=0.76，95% CI 0.60~0.97）。入组患者中，在局部或转移性去势敏感期允许使用过化疗，但在CRPC阶段未接受过其他治疗。最新OS结果显示，联合治疗组的中位生存时间与阿比特龙单药中位生存时间未能达到统计学差异（42.1个月 vs. 34.7个月，HR=0.81，95% CI 0.67~1.00，P=0.054）。联合治疗组和阿比特龙单药

治疗组的总体不良事件发生率分别为97.7%和96.0%，3级及以上不良事件发生率分别为55.8%和43.2%。常见的不良事件（> 20%）包括贫血（49.7%）、疲劳乏力（38.7%）和恶心（30.7%）。一项评估奥拉帕利对比恩扎卢胺或醋酸阿比特龙在既往使用新型激素类药物治疗失败且携带同源重组修复基因突变（HRRm）的MCRPC中疗效和安全性的随机、开放、Ⅲ期研究（PROfound）显示，在携带BRCA1/2和ATM基因突变（队列A）的患者中，奥拉帕利显著降低影像学进展和死亡风险66%，中位影像学无进展生存期（rPFS）为7.4个月，优于恩扎卢胺或醋酸阿比特龙组的3.6个月；携带HRR相关基因突变（队列A+B）的总人群中，奥拉帕利显著降低影像学进展和死亡风险51%，中位rPFS为5.82个月，优于恩扎卢胺或醋酸阿比特龙组的3.52个月。同时，奥拉帕利显著延长携带BRCA1/2和ATM基因突变（队列A）患者总生存19.1个月，对比新型内分泌治疗药物仅14.7个月。来自国内多项真实世界研究发现，携带HRR基因突变的MCRPC患者行奥拉帕利治疗后，PSA缓解率可达50%以上；而在HRR野生型或在携带HRR临床意义未明（VUS）变异以及其他DDR通路变异的患者中，研究均发现奥拉帕利也具有抗肿瘤效力，不良反应总体安全可控。

3.3.2 卢卡帕利（Rucaparib）

一项开放标签、单臂、Ⅱ期临床试验，TRITON2研究显示：在携带BRCA1/2突变且接受了新型内分泌治疗联合化疗的mCRPC患者，应用卢卡帕尼（600mg，bid）后，OOR可达43.5%（95% CI 31%~56.7%）。rPFS为9.0个月（95% CI 8.3~13.5）。紧接着，在随机的Ⅲ期TRITON3研究中，先前接受过新型内分泌治疗，但未经化疗的，且携带BRCA1/2或ATM突变的mCRPC患者，被分为2∶1接受卢卡帕尼治疗和接受常规治疗（阿比特龙、恩扎卢胺或化疗）两组。TRITON3研究表明：270名接受卢卡帕尼治疗的患者rPFS显著长于135名接受对照药物的患者（10.2个月 vs. 6.4个月；HR=0.61，95% CI 0.47~0.80；P<0.001）。对于每组中201名和101名拥有BRCA突变的患者来说，效果也是如此（11.2个月 vs. 6.4个月；HR=0.50，95% CI 0.36~0.69）。对于携带ATM突变的患者，一项探索性分析也表明了可能的改善（8.1月 vs. 6.8月；HR=0.95；95% CI 0.59~1.52）。两项研究均表明，最常见的不良事件包括疲劳、恶心和血红蛋白降低。

3.3.3 尼拉帕利（Niraparib）

一项国际多中心、随机对照、双盲的Ⅲ期临床试验MAGNITUDE研究证实，在ADT基础上，尼拉帕利（200mg，qd）联合阿比特龙（1000mg，qd）对比阿比特龙单药可显著延长携带胚系和/或体系BRCA基因突变的mCRPC患者的rPFS（19.5个月 vs. 10.9个月，HR=0.55，95% CI 0.39~0.78，P=0.0007）。总体HRR基因缺陷患者组中，联合治疗组的rPFS也相较于阿比特龙单药组显著延长（16.5个月 vs. 13.7个

月，HR=0.73，95% CI 0.56~0.96，*P*=0.022）。当前OS尚不成熟，但联合治疗已显示出获益趋势（HR=0.88，95% CI 0.58~1.34，*P*=0.55；排除交叉入组影响后：HR=0.68，95% CI 0.45~1.05，*P*=0.0793）。尼拉帕利/阿比特龙与阿比特龙单药治疗的总体不良事件发生率分别为99.1%和94.3%，3级以上不良事件发生率分别为67.0%和46.4%。

3.3.4 他拉唑帕利（Talazoparib）

一项国际多中心、双盲、随机对照的Ⅲ期临床研究TALAPRO-2结果表明，他拉唑帕利（0.5mg，qd）联合恩扎卢胺（160mg，qd）较恩扎卢胺单药可显著延长一线mCRPC患者的rPFS（NR vs. 21.9个月，HR=0.63，95% CI 0.51~0.78，*P*<0.001）。研究人群中既往阿比特龙治疗过的患者占比为5.7%。且在随机化分组考虑了既往是否使用过阿比特龙/多西他赛和HRR突变状态的分层因素。无论既往是否使用过阿比特龙/多西他赛（使用过：HR=0.56，95% CI 0.38~0.83，*P*=0.004；未使用：HR=0.68，95% CI 0.53~0.88，*P*=0.003），无论HRR状态（HRR突变：HR=0.48，95% CI 0.31~0.74，*P*<0.001；HRR非突变/未知：HR=0.69，95% CI 0.54~0.89，*P*=0.004），优势疗效均倾向于联合治疗组。两组客观缓解率是61.7% vs. 43.9%（*P*=0.005），他拉唑帕利联合恩扎卢胺组的CR为37.5%。OS有总体倾向与联合治疗组（HR=0.69，95% CI 0.46~1.03，*P*=0.07），但目前数据尚不成熟。亚组分析中，HRR突变亚组OS在联合治疗组与单药组分别是41.9个月 vs.31.1个月（HR=0.57 95% CI 0.36~0.91，*P*=0.02）。

3.4 核素治疗

3.4.1 镭-223

镭-223是对骨转移的特异性药物，针对仅存在骨转移的患者，可显著改善生存质量且有生存受益。三期临床试验（ALSYMPCA）提示镭-233可提高中位总体生存为3.6个月，并能显著推迟骨相关事件的发生时间（15.6个月 vs. 9.8个月）。一项镭-223在无症状mCRPC骨转移的单臂Ⅲb期研究结果显示，无症状患者也能在使用镭-223后获益；与有症状患者相比，无症状患者OS更长（20.5个月 vs. 13.5个月，HR=0.486，95% CI 0.325~0.728）、出现首次症状性骨不良事件的发生时间更晚（HR=0.328，95% CI 0.185~0.580）、PSA应答率更高（21% vs. 13%），3~4级不良反应发生率更低（29% vs. 40%）。镭-223主要不良反应为血液学毒性，但3-4级毒性并不常见。初用前需要中性粒细胞≥1.5×10^9/L，血小板≥100×10^9/L，血红蛋白≥10g/dL。非血液学不良反应比较轻，常见恶心、呕吐、腹泻。镭-223常在核医学科使用，每月注射1次，持续6个月。

3.4.2 PSMA靶向的核素治疗

以Lu-177-PSMA-617为代表的核素治疗是一种通过静脉注射的放射性药物，适用于已接受新型内分泌治疗及化疗的PSMA阳性mCRPC患者。其是通过治疗性核素

标记PSMA，向PSMA阳性细胞及周围细胞释放放射线，引发DNA损伤并导致其死亡。一项国际多中心、开放标签的Ⅲ期临床试验VISION研究显示，831名在^{68}Ga-PSMA PET/CT扫描中显示PSMA表达阳性，既往使用过新型内分泌治疗以及2线以上化疗失败的mCRPC患者，使用^{177}Lu-PSMA-617联合标准治疗（不包含化疗、免疫治疗、镭-223及试验性药物）的影像学无进展生存时间（8.7个月 vs. 3.4个月，P<0.001；HR=0.40）及总生存时间（15.3个月 vs. 11.3个月，P<0.001；HR=0.62）优于标准治疗组（阿比特龙、恩扎卢胺、双膦酸盐、放疗、地诺单抗和/或糖皮质激素）。Lu-177-PSMA-617组中发生≥3级不良事件的发生率（尤其是贫血、血小板减少、淋巴细胞减少和疲劳）显著高于对照组。

利用伊文思蓝（EB）结构与血浆白蛋白的可逆性结合特性，与PSMA-617分子结合，改善药物的药代动力学与药效动力学，再与^{177}Lu结合，获得了新型核素治疗药物^{177}Lu-EB-PSMA-617。国内一项单臂、低剂量、Ⅰ期临床试验纳入了30名多西他赛化疗及ADT治疗失败的mCRPC患者。所有患者每8周接受一次2.0 GBq剂量的^{177}Lu-EB-PSMA治疗。结果显示，在30名受试者人群中，17名（56.7%）患者的PSA减少至少50%。PSA-PFS的中位时间达4.6个月（95% CI 2.7~6.5个月），OS中位时间达12.6个月（95% CI 8.1~17.1个月），且患者的健康相关生活质量明显改善。

除外Lu-177-PSMA-617，为了增加^{177}Lu在肿瘤中的滞留，提高^{177}Lu的利用率，目前已有第二代长循环PSMA靶向探针问世，即^{177}Lu-PSMA-EB-01，也称为[^{177}Lu]Lu-LNC1003。国内的一项Ⅰ期临床试验纳入了13名mCRPC患者，均接受了[^{177}Lu]Lu-LNC1003治疗，采用标准的3+3剂量递增方案，每名患者最多接受两个周期的[^{177}Lu]Lu-LNC1003治疗，每周期间隔6周。最终结果显示，[^{177}Lu]Lu-LNC1003的最大耐受剂量为1.85 GBq，在骨和淋巴结转移灶的肿瘤有效剂量较高，明确了该新型疗法的安全性。

3.5 免疫治疗

3.5.1 Sipuleucel-T

一项双盲、多中心的Ⅲ期临床试验显示，Sipuleucel-T治疗组相较于安慰剂组，总生存率显著提高（HR=0.78，95% CI 0.61-0.98，P=0.03）。即使经过多西他赛治疗因素的校正后，也观察到了明显受益（HR=0.78，95% CI 0.62~0.98，P=0.03）。Sipuleucel-T主要应用于无症状或轻微症状，且无肝转移，预期寿命>6个月，ECOG 0~1分的mCRPC患者。对于出现内脏转移，以及小细胞癌，神经内分泌分化癌的患者不推荐使用。常见不良反应有头痛、发热、寒战等流感样症状。

3.5.2 PD-1/PD-L1抑制剂

一项针对149名癌症患者的治疗，涉及5项临床试验的治疗方案纳入了MSI-H或MMR缺陷（dMMR）的实体瘤患者，其中2名患者为mCRPC，1例达到了部分缓

解，1 例疾病稳定超过 9 个月。KEYNOTE-199 是一项多组别、开放标签的Ⅱ期临床研究，纳入了 258 名 mCRPC 患者，这些患者既往均接受过化疗和至少一种新型内分泌药物治疗，旨在评估帕博利珠单抗在不考虑微卫星状态患者中的效果。第 1 组和第 2 组分别包括 PD-L1 阳性（n=133）和 PD-L1 阴性（n=66）的 mCRPC 患者。第 3 组包括骨转移为主且不论 PD-L1 状态的患者（n=59）。结果表明，ORR 在第 1 组为 5%（95% CI，2%~11%），第 2 组为 3%（95% CI，<1%~11%）。但抗癌效果持久（1.9 个月至 ≥21.8 个月）。由于 PD-1/PD-L1 抑制剂在未经选择的前列腺癌患者中疗效非常有限，目前仅建议在 MSI-H，dMMR，或 TMB ≥ 10mut/Mb，且经既往新型内分泌治疗及化疗后进展的 mCRPC 患者中使用。

3.6 转移性去势抵抗性 PC（mCRPC）治疗方案总结

表 32-5-4

全身系统性治疗	Ⅰ类推荐	Ⅱ类推荐	Ⅲ类推荐
一线治疗	阿比特龙 + 泼尼松	奥拉帕利 + 阿比特龙	阿帕他胺
	多西他赛	他拉唑帕利 + 恩扎卢胺	达罗他胺
	恩扎卢胺		
	镭-223	瑞维鲁胺	
		Sipuleucel-T	尼拉帕利+阿比特龙
一线新型内分泌治疗失败但未经化疗	多西他赛	卡巴他赛	阿比特龙 + 地塞米松
	奥拉帕利	恩扎卢胺/阿比特龙 + 泼尼松	之前没有使用过的二线内分泌治疗药物
	镭-233	恩扎卢胺 + 多西他赛	
		他拉唑帕利 + 恩扎卢胺	临床研究
		尼拉帕利 + 阿比特龙	
		Sipuleucel-T	
		卢卡帕尼	
一线多西他赛治疗失败但未经新型内分泌治疗	阿比特龙 + 泼尼松	卡巴他赛	之前没有使用过的二线内分泌治疗药物
	恩扎卢胺		
	奥拉帕利	瑞维鲁胺	
	镭-233	他拉唑帕利 + 恩扎卢胺	临床研究
		尼拉帕利+阿比特龙	
		Sipuleucel-T	
新型内分泌及多西他赛治疗均失败	奥拉帕利（HRR 突变）	^{177}Lu-PSMA+SOC	临床研究
		镭-223	帕博利珠单抗
		多西他赛再尝试	镭-223+ 恩扎卢胺
		卡巴他赛	含铂类化疗药物
		卢卡帕尼	依托泊苷

第四节　骨相关事件的预防和治疗

1　骨相关事件的定义

骨转移引起的骨骼相关并发症。主要包括病理性骨折（尤其是椎体压缩或变形）、脊髓压迫、骨放疗后症状、骨转移病灶进展及高钙血症。

2　骨相关事件的临床表现

早期前列腺癌通常没有症状，部分晚期患者因骨痛而就诊。超过3/4的前列腺癌患者会出现骨转移，大约50%的患者初诊时即有骨转移的发生。前列腺骨转移好发于骨盆，其次为脊柱，颅骨转移者少见，在外周骨中最易转移至四肢骨，其中以股骨最为多见。骨转移灶会引起病理性骨折及脊髓压迫等症状。广泛骨转移患者容易出现疲劳、消瘦、贫血等症状，严重者可能出现全身器官功能衰竭。

3　骨转移的诊断

3.1　放射性核素骨扫描

锝-99亚甲基二磷酸盐（^{99m}Tc-MDP）单光子发射X射线计算机断层成像（single photon emission computed tomography，SPECT/CT）是前列腺癌骨转移首选的筛查方法，可早期发现骨转移灶，但SPECT诊断骨转移的特异性相对较低。SPECT/CT融合了SPECT和CT的优势，可以提高骨显像诊断的特异性。

3.2　X线

骨X线平片诊断骨转移的敏感度低，难以早期发现骨转移灶，骨X线平片不作为常规的检查项目，但可以进一步确认有临床症状或者其他影像学检查发现的骨质异常，并可根据骨质破坏程度评价病理性骨折的风险。

3.3　CT

CT比常规X线平片诊断骨转移瘤的敏感度高，可精确地显示骨质破坏范围及软组织肿块，可诊断骨转移瘤并对骨质破坏程度进行评价。增强CT可以显示骨转移瘤的血供、与邻近血管的关系，判断脊柱的转移瘤是否突入椎管。CT对于SPECT检查阳性而X线平片阴性、有局部症状、疑有骨转移、MRI禁忌的患者尤其有价值。但对骨皮质的早期转移、骨髓浸润，CT诊断的敏感度较低。

3.4　MRI

MRI对骨转移的诊断有较高的敏感度和特异性，能准确显示转移灶侵犯的部位、范围以及周围软组织受侵犯的情况。MRI的敏感度优于SPECT，尤其适用于伴有神经症状的脊柱骨转移灶。当怀疑骨转移但全身骨显像和CT均不能确定时，可进行MRI

检查。MRI对于骨髓腔的早期转移灶有较高的敏感度，是评价骨转移骨髓浸润的首选工具。但是，MRI对于四肢长骨，尤其是骨皮质转移的诊断有一定局限性。

3.5 PET/CT及PET/MRI

^{18}F-FDG PET/CT对于溶骨及骨髓的转移灵敏度高，而^{18}F-NaF PET/CT对于成骨性转移的灵敏度高，优于^{99m}Tc-MDP SPECT骨显像。PSMA PET/CT作为前列腺癌的特异性显像剂，不仅在评估全身脏器和淋巴结受累中具有极大优势，在评估骨转移时，也优于^{99m}Tc-MDP SPECT和^{18}F-FDG PET/CT，目前处于临床研究阶段，有待临床普及；但在对前列腺癌原发病灶为神经内分泌癌或经ADT治疗发生神经内分泌分化的转移灶的判定，目前认为^{18}F-FDG PET/CT具有优势。最近，PSMA PET/CT用于前列腺癌患者的临床研究也在逐步开展，有助于临床普及PSMA PET/CT。PSMA还可以与多种治疗性放射性核素（如^{177}Lu）稳定结合，用于放射性靶向治疗和放射免疫引导手术，实现诊疗一体化，为前列腺癌的临床决策提供新的视角。PET/MRI集合了PET及MRI的多重优势，可较PET/CT更早发现更小、更多的骨转移病灶，但临床应用效价比有待进一步分析。疑有骨转移的前列腺癌推荐行以下影像学检查：首选骨扫描检查，阳性者进一步行CT或MRI；有条件的医疗单位可将PSMA PET/CT或PET/MRI作为前列腺癌骨转移患者进一步检查的手段。骨代谢的血清学标记，如碱性磷酸酶可作为骨转移灶骨质破坏或修复的参考标志物。

4 骨相关事件的治疗药物

4.1 双膦酸盐

唑来磷酸作为双膦酸盐类药物代表，可显著减少骨骼相关事件，特别是病理性骨折。但无临床研究发现生存获益。下颌骨坏死是较严重的不良事件，治疗前应进行牙科检查。外伤、牙科手术或牙齿感染史都会增加颌骨坏死风险。推荐剂量为每次4mg，每3~4周注射一次。不推荐肾功受损者使用（肌酐清除率<30ml/min）。

4.2 地舒单抗

地舒单抗是一种针对核因子受体激活剂κB配体的人源化单抗。三期临床试验对比地舒单抗和唑来磷酸在治疗mCRPC的有效性和安全性。地舒单抗在延缓和阻止骨骼相关并发症的发生优于唑来磷酸，用法为120mg皮下注射，每四周一次。地舒单抗容易发生低钙血症，需同时补充钙和维生素D。

4.3 镇痛药物

镇痛药物是缓解前列腺癌骨转移疼痛的主要治疗方法之一。镇痛药物应遵循WHO癌症疼痛治疗基本原则，首选口服及无创给药途径，依照阶梯给药、按时给药和个体化给药原则。同时根据患者病情、体力状况、疼痛的部位及其特点，采取恰当的综合治疗手段，达到消除疼痛，提高生活质量的目的。常用镇痛药物：①非甾

体抗炎药物和对乙酰氨基酚；②阿片类药物；③双膦酸盐；④辅助镇痛用药，主要包括抗惊厥药、抗抑郁药、皮质激素、N-甲基-D-天冬氨酸受体（N-methyl-D-aspartate receptor，NMDAR）拮抗剂及局部麻醉药等。

5 骨相关事件治疗原则

5.1 药物治疗

抗雄药物及ADT治疗基础上，加用骨改良药物：双膦酸盐（唑来磷酸、因卡膦酸二钠等）；地舒单抗补充钙，维生素D，镇痛药物。

5.2 局部治疗

5.2.1 放射治疗

骨转移常引起椎体塌陷、病理骨折和脊髓压迫。外放疗可显著减轻骨痛症状。放射治疗是前列腺癌骨转移的主要治疗方法之一。单次或多次外照射能够迅速缓解大部分骨转移灶引起的疼痛。随着当前放射治疗技术的不断发展，新技术的应用提高了照射的精准度和肿瘤靶区的剂量，降低了肿瘤周围正常器官的早期及晚期毒性风险。目前认为前列腺癌骨转移外照射放射治疗指征有：躯干承重骨发生骨转移的无症状者可预防照射，降低承重骨骨折的风险。非承重骨骨转移有疼痛或其他症状者可尽早开始放射治疗。前列腺癌骨转移外照射的方式分为：常规分割、大分割多次照射和单次照射。单次放疗一般应用于由于肿瘤病变导致行动不便、中重度疼痛的患者，而且需要充分评估周围危及器官的放射损伤风险。相比而言，单次和短疗程放射治疗成本更低。研究表明，单次放疗的疼痛缓解率不劣于多次分割放疗模式，而且中重度血液不良反应的发生率低于多次分割。对于前列腺癌非椎体转移的患者，可以考虑单次8Gy治疗，但研究显示单次放疗后局部进展和病理性骨折的风险高于多次放疗，需充分评估及沟通。前列腺癌椎体转移的患者，为了减小对脊髓的损伤，可采用降低单次放疗剂量、大分割多次放疗或常规分割模式。建议放疗同时采用影像引导技术（image guide radio therapy，IGRT），采用锥形束CT进行摆位误差的校验。立体定向体部放疗（SBRT）是一种新兴的治疗技术，采用较少次数的分割治疗，能够做到高适形、高剂量的辐射，但只有在精确的IGRT下才是安全的。与调强放射治疗（IMRT）相比，需要在更有经验的放疗医师指导下进行。目前研究显示相比常规分割放疗而言，SBRT对于骨转移灶有更好的局部控制率，但需要长期的随访了解其远期效应。SBRT的实施对放射治疗设备和质控有较高要求，需根据医疗单位的具体情况谨慎应用。而全身多发骨病灶且伴有疼痛，无法局部放疗止痛的患者可考虑行89Sr核素内放疗。

5.2.2 手术治疗

目的是明确肿瘤的组织学性质，以利于肿瘤的进一步治疗；获取病灶的组织标

本，便于分子病理学及遗传学分析，利于靶向及免疫治疗；缓解骨转移引起的疼痛；预防以及治疗骨折；提高患者生存质量；减少或避免患者长期卧床所引发的深静脉血栓形成、坠积性肺炎等并发症。

第六章

前列腺癌的中医药诊疗

第一节　前列腺癌的中医诊断

1　疾病诊断

PC 主要是正气亏虚，阴阳失调，外感毒邪乘虚侵入下焦，致使肾与膀胱气化失司，脏腑功能紊乱，气血津液运化失常，湿热、痰浊、瘀毒内生，蕴积体内，日久诱发癌肿形成。PC 的中医病因是邪毒内侵、饮食情志不调、久病劳伤等，其病位主要在下焦，涉及肝、脾、肾、膀胱、三焦等脏腑，属本虚邪实。本虚以阴阳失调，脾肾两虚为主，邪实以兼夹湿、浊、毒、瘀为多见。湿浊、毒瘀是本病致病之源，脏腑功能失调是本病发展恶化之本，而肾脏亏损是发病的内在条件。

2　证候诊断

2.1　局部、全身治疗前：

2.1.1　肝气郁结证

胸闷不舒，胁痛，腹胀，不欲饮食，或气上逆于咽喉，四肢倦怠，舌淡红，苔白厚，脉弦。

2.1.2　气郁化火证

胸闷不舒，胁痛，腹胀，不欲饮食，并有面红目赤、心胸烦热、小便赤涩灼痛，舌红，苔黄，脉弦。

2.1.3　心神失养证

精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，或时时欠伸，舌淡，苔薄，脉弦。

2.1.4　心脾两虚证

心悸怔忡，失眠多梦，眩晕健忘，面色萎黄，食欲不振，腹胀便溏，神倦乏力，

舌质淡嫩，或有齿痕，苔薄，脉细弱。

2.1.5 心肾阴虚证

心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰膝酸软，头晕耳鸣，尿频尿急，夜尿频，口干便秘，舌红少津，苔薄或剥，脉细数或促代。

2.2 局部、全身治疗后

2.2.1 瘀热伤津证

术口疼痛，发热无恶寒，口干，舌暗红，苔少，脉弦细。

2.2.2 脾虚气滞证

乏力，气少，腹胀，纳差，大便未解，舌淡红，苔厚或黄腻，脉弦细。

2.2.3 肾虚湿热证

尿痛滴沥、甚至失禁，舌淡红，苔黄，脉沉细。

2.2.4 气血两亏证

疲乏，体虚气弱，舌淡，苔薄或少，脉细。

第二节 PC的中医药治疗

1 局部、全身治疗前

1.1 肝气郁结证

治法：疏肝解郁，理气畅中

推荐方药：柴胡疏肝散加减。陈皮、柴胡、川芎、香附、枳壳、芍药、甘草等。或具有同类功效的中成药（包括中药注射剂）。

中医泡洗技术：选用理气、活血中药，煎煮后，洗按足部，每日1次，每次15~30min，水温宜在37~40℃，浸泡几分钟后，再逐渐加水至踝关节以上，水温不宜过高，以免烫伤皮肤。

1.2 气郁化火证

治法：疏肝解郁，清肝泻火

推荐方药：丹栀逍遥丸加减。牡丹皮、栀子（炒焦）、柴胡（酒制）、白芍（酒炒）、当归、白术（土炒）、茯苓、薄荷、炙甘草等。或具有同类功效的中成药（包括复方苦参注射液等中药注射剂）。

中医泡洗技术：选用理气、清热中药，煎煮后，洗按足部，每日1次，每次15~30min，水温宜在37~40℃，浸泡几分钟后，再逐渐加水至踝关节以上，水温不宜过高，以免烫伤皮肤。

1.3 心神失养证

治法：甘润缓急，养心安神

推荐方药：甘麦大枣汤加减。甘草、小麦、大枣等。或具有同类功效的中成药（包括参芪扶正注射液等中药注射剂）。

中医泡洗技术：选用养心、安神中药，煎煮后，洗按足部，每日1次，每次15~30min，水温宜在37~40℃，浸泡几分钟后，再逐渐加水至踝关节以上，水温不宜过高，以免烫伤皮肤。

1.4 心脾两虚证

治法：健脾养心，补益气血

推荐方药：归脾汤加减。白术、人参、黄芪、当归、甘草、茯苓、远志、酸枣仁、木香、龙眼肉、生姜、大枣等。或具有同类功效的中成药（包括康莱特注射液等中药注射剂）。

中医泡洗技术：选用健脾、养心、补气中药，煎煮后，洗按足部，每日1次，每次15~30min，水温宜在37~40℃，浸泡几分钟后，再逐渐加水至踝关节以上，水温不宜过高，以免烫伤皮肤。

1.5 心肾阴虚证

治法：滋养心肾

推荐方药：天王补心丹加减。人参、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志、当归、五味、麦门冬、天门冬、柏子仁、酸枣仁、生地黄等。或具有同类功效的中成药（包括参麦注射液等中药注射剂）。

中医泡洗技术：选用养心、补肾中药，煎煮后，洗按足部，每日1次，每次15~30min，水温宜在37~40℃，浸泡几分钟后，再逐渐加水至踝关节以上，水温不宜过高，以免烫伤皮肤。

2 局部、全身治疗后

2.1 瘀热伤津证

治法：祛瘀清热生津

推荐方药：用五味消毒饮合益胃汤加减。金银花、野菊花、蒲公英、北沙参、玉竹、生地、麦冬、甘草、砂仁、陈皮等。或具有同类功效的中成药（包括中药注射剂）。

2.2 脾虚气滞证

治法：益气健脾，行气通腑

推荐方药：四磨汤加减。乌药、人参、沉香、槟榔等。或具有同类功效的中成药（包括中药注射剂）。

2.3 肾虚湿热证

治法：益肾通淋，温清并用

推荐方药：滋肾通关丸合二妙散加减。黄柏、知母、肉桂、苍术等。或具有同类功效的中成药（包括中药注射剂）。

2.4 气血两亏证

治法：补益气血

推荐方药：八珍汤加减。人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍药、熟地黄、甘草等。或具有同类功效的中成药（包括中药注射剂）。

第三节 PC的其他中医特色疗法

中医药有助于促进PC术后机体功能恢复，减少内分泌治疗以及化疗的不良反应，提高自身免疫力，改善生活质量，可单独应用或与其他抗肿瘤药联用。中医药治疗的辨证原则与西医的“个体化治疗”原则具有异曲同工之妙，可对个体提供针对性疗法。在PC的术后功能恢复方面，中医有独到之处，已有多篇文献证实中医针灸可有效改善性功能及控尿功能恢复。

1 针灸疗法

【灸法】选取气海、关元等穴位随证加减，可使用艾灸箱，每次20min，每日2次。【药物穴位贴敷】药物如坎离砂、四子散、吴茱萸等，选取神阙、肾俞、腰阳关、足三里、涌泉等穴位，取药贴于相应穴位，4~6h取下即可。【针灸治疗】选取三阴交、足三里、关元俞、委中、膀胱俞、中极、承山、阴陵泉、关元等穴位，每周2次，3个月1疗程。

如术后勃起功能障碍，针灸治疗可采用补益肾气的方法，以任脉、足太阴经穴及相应背俞穴为主。主穴可取关元、三阴交、肾俞。配穴：肾阳不足，加命门；肾阴亏虚，加太溪、复溜；心脾两虚，加心俞、脾俞、足三里；惊恐伤肾，加志室、胆俞；湿热下注，加会阴、阴陵泉；气滞血瘀，加太冲、血海、膈俞；伴有失眠或多梦，加内关、神门、心俞；伴有食欲不振，加中脘、足三里；伴有腰膝酸软，加命门、阳陵泉。主穴用毫针补法，亦可用灸法；针刺关元针尖略向下斜刺，使针感向前阴放散。配穴按虚补实泻法操作。

如部分PC患者在应用内分泌治疗后，可出现心悸症状，亦可采用针灸进行调理。治疗多以调理心气、安神定悸为原则，以手厥阴、手少阴经穴为主。主穴可选内关、郄门、神门、厥阴俞、巨阙；配穴：心胆虚怯，加胆俞；心脾两虚，加脾俞、足三里；阴虚火旺，加肾俞、太溪；水气凌心，加膻中、气海；心脉瘀阻，加膻中、膈

俞；善惊，加大陵；多汗，加膏肓；烦热，加劳宫；耳鸣，加中渚、太溪；浮肿，加水分、中极。

2 饮食调理

适宜清淡饮食，忌食辛辣、酗酒、咖啡、浓茶之类；可适当吃些抗癌水果：橙子、苹果、哈密瓜、奇异果、柠檬、葡萄、猕猴桃等；多吃十字花科蔬菜，如豌豆、白萝卜、胡萝卜、西兰花和花椰菜等；减少高脂饮食摄入；适量补充复合维生素，也可适量增加坚果类摄入。

3 情志调理

（1）重视情志护理，避免情志刺激。

（2）加强疾病常识宣教，正确认识疾病，学会心理的自我调节，避免焦虑、紧张、抑郁、恐惧等不良情绪，保持心情舒畅。

4 中医功法

增加八段锦、太极拳、五禽戏、导引术等中医功法的训练，以扶助正气、调畅气机、平衡阴阳。

第七章

前列腺的康复治疗

第一节 心理治疗

1 确诊前后

分析纠正患者对恶性肿瘤不正确认识，使其能正确认识和对待疾病，迅速通过心理休克期、冲突期，进入适应期。同时动员患者家属和同事，配合医务人员消除患者顾虑，解决实际困难，达到心理康复。

2 治疗前后

治疗癌症前使患者了解治疗的目的、方法，以及可能出现的副作用、功能障碍、残疾及其处理、康复治疗方法，使患者在治疗后能很快适应和正确对待。对有严重功能障碍和复发者更应加强心理康复，使其尽快通过再次的心理休克期、冲突期。必要时请同类病情的病友来现身说法，可能会有现实的引导作用。

3 终末期

对能正确对待疾病的晚期患者要给予最大的帮助和支持，尽可能完全满足其最后心愿。对悲观绝望患者要给予安静舒适的环境，细致周到的护理及充分的关怀和安慰，也可配合采用放松技术和必要药物。对有剧烈癌痛者给予镇痛和精神支持，减轻身心痛苦，直到临终。

第二节　癌痛治疗

1　药物疗法

应遵循WHO推荐的癌症三级止痛阶梯疗法指导原则。轻至中度疼痛：应用非阿片类镇痛剂，可先用阿司匹林、对乙酰氨基酚等解热镇痛药，效果不明显改用布洛芬、吲哚美辛等非甾体抗炎药。中至较重疼痛：应用弱阿片类镇痛剂，如可待因、芬太尼等。严重疼痛：应用强阿片类镇痛药，如吗啡、哌替啶、美沙酮等。在上述各阶梯给药时适当辅以非甾体抗炎药、三环类抗抑郁药、抗组胺药、抗痉挛剂、肌肉松弛剂及破坏神经的药物和激素类药物，联合用药可增强镇痛效果，降低麻醉性镇痛剂的级别，减少用药剂量。

2　放疗

有较好的缓解效果，可在数日内缓解疼痛，同时还有控制癌症的作用。针对转移灶不多，疼痛部位明确的，可以咨询放疗科医生制定放疗相关计划。

3　中医疗法

针刺远离的相关腧穴有一定镇痛效果，但禁止在肿瘤局部针刺。

4　注射治疗

可应用末梢神经阻滞、神经根阻滞、交感神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞、硬膜外腔阻滞等方法。阻滞剂可选用局部麻醉剂、6%苯酚（石碳酸）、10%苯酚甘油、无水酒精等，也可进行脊神经后根冷冻或射频凝固。

5　手术治疗

对于顽固的严重疼痛可行神经松解术、神经切断术等。

第三节　躯体功能康复

1　控尿功能康复

主要采用保守疗法，如盆底肌肉训练、电刺激、针灸治疗、体外磁神经支配、阴茎夹夹闭阴茎。盆底肌肉训练即提肛锻炼，在收缩肛门周围肌肉同时会主动带动尿道外括约肌的收缩，进而帮助主动控尿。一般建议盆底肌肉训练每日坚持，200~

500次不等，直至控尿功能逐步恢复正常。

2 性功能康复

PC根治术后的勃起功能障碍为最常见的性功能障碍，对于有性功能要求的患者可以在行根治术时选择保留神经的手术技术，另一方面在术后，可予一定药物以治疗勃起功能障碍，例如PDE5抑制剂，如西地那非、伐地那非、他达拉非等。还可借助器械如阴茎康复仪，阴茎假体植入等。

参考文献

[1]付振涛，郭晓雷，张思维，et al. 2015年中国前列腺癌发病与死亡分析 [J]. 中华肿瘤杂志，2020，42（9）：718-22.

[2]ZHENG R S，CHEN R，HAN B F，et al. [Cancer incidence and mortality in China，2022][J]. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi，2024，46（3）：221-31.

[3]赫捷，陈万青，李霓，et al. 中国前列腺癌筛查与早诊早治指南（2022，北京）[J]. 中华肿瘤杂志，2022，44（1）：29-53.

[4]CORNFORD P，VAN DEN BERGH R C N，BRIERS E，et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2024 Update. Part I：Screening，Diagnosis，and Local Treatment with Curative Intent [J]. Eur Urol，2024.

[5]TILKI D，VAN DEN BERGH R C N，BRIERS E，et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part II-2024 Update：Treatment of Relapsing and Metastatic Prostate Cancer [J]. Eur Urol，2024.

[6]WEI Y，WU J，GU W，et al. Germline DNA Repair Gene Mutation Landscape in Chinese Prostate Cancer Patients [J]. Eur Urol，2019，76（3）：280-3.

[7]ZHU Y，WEI Y，ZENG H，et al. Inherited Mutations in Chinese Men With Prostate Cancer [J]. J Natl Compr Canc Netw，2021，20（1）：54-62.

[8]SIDDIQUI M M，RAIS-BAHRAMI S，TURKBEY B，et al. Comparison of MR/ultrasound fusion-guided biopsy with ultrasound-guided biopsy for the diagnosis of prostate cancer [J]. Jama，2015，313（4）：390-7.

[9]AHMED H U，EL-SHATER BOSAILY A，BROWN L C，et al. Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI and TRUS biopsy in prostate cancer（PROMIS）：a paired validating confirmatory study [J]. Lancet，2017，389（10071）：815-22.

[10]VALERIO M，DONALDSON I，EMBERTON M，et al. Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Using Magnetic Resonance Imaging-Ultrasound Fusion Targeted Biopsy：A Systematic Review [J]. Eur Urol，2015，68（1）：8-19.

[11]ZHU Y，HAN C T，ZHANG G M，et al. Development and external validation of a prostate health index-based nomogram for predicting prostate cancer [J]. Sci Rep，2015，5：15341.

[12]CHIU P K，LEOW J J，CHIANG C H，et al. Prostate Health Index Density Outperforms Prostate-specific Antigen Density in the Diagnosis of Clinically Significant Prostate Cancer in Equivocal Magnetic Resonance Imaging of the Prostate：A Multicenter Evaluation [J]. J Urol，2023，210（1）：88-98.

[13]GUNELLI R，FRAGALà E，FIORI M. PCA3 in Prostate Cancer [J]. Methods Mol Biol，2021，2292：105-13.

[14]BRAUN K，SJOBERG D D，VICKERS A J，et al. A Four-kallikrein Panel Predicts High-grade Cancer on Biopsy：Independent Validation in a Community Cohort [J]. Eur Urol，2016，69（3）：505-11.

[15]WOJNO K J，COSTA F J，CORNELL R J，et al. Reduced Rate of Repeated Prostate Biopsies Observed in ConfirmMDx Clinical Utility Field Study [J]. Am Health Drug Benefits，2014，7（3）：129-34.

[16]GAO X D，MIAO Q，ZHANG J L，et al. Clinical application of free/total PSA ratio in the diagnosis of prostate cancer in men over 50 years of age with total PSA levels of 2.0-25.0 ng/ml in Western China [J]. Asian J Androl，2022，24（2）：195-200.

[17]LV Z，WANG J，WANG M，et al. Is it necessary for all patients with suspicious lesions undergo systematic biopsy in the era of MRI-TRUS fusion targeted biopsy? [J]. Int Braz J Urol，2023，49（3）：

359-71.

[18]LEE H，LEE M，BYUN S S，et al. Evaluation of Prostate Cancer Stage Groups Updated in the 8th Edition of the American Joint Committee on Cancer Tumor-Node-Metastasis Staging Manual [J]. Clin Genitourin Cancer，2019，17（1）：e221-e6.

[19]CECI F，OPREA-LAGER D E，EMMETT L，et al. E-PSMA：the EANM standardized reporting guidelines v1.0 for PSMA-PET [J]. Eur J Nucl Med Mol Imaging，2021，48（5）：1626-38.

[20]VICKERS A，CARLSSON S V，COOPERBERG M. Routine Use of Magnetic Resonance Imaging for Early Detection of Prostate Cancer Is Not Justified by the Clinical Trial Evidence [J]. Eur Urol，2020，78（3）：304-6.

[21]JIAO J，ZHANG J，LI Z，et al. Prostate specific membrane antigen positron emission tomography in primary prostate cancer diagnosis：First-line imaging is afoot [J]. Cancer Lett，2022，548：215883.

[22]LV J，YU H，YIN H，et al. A single-center，multi-factor，retrospective study to improve the diagnostic accuracy of primary prostate cancer using [（68）Ga]Ga-PSMA-11 total-body PET/CT imaging [J]. Eur J Nucl Med Mol Imaging，2024，51（3）：919-27.

[23]焦健华，荆玉明，陈舰，et al. 68Ga-PSMA PET检查诊断前列腺癌患者淋巴结转移的研究进展[J]. 中华泌尿外科杂志，2022，43（7）：552-4.

[24]Ko，H. and S.A. Glied，Robotic Prostatectomy and Prostate Cancer-Related Medicaid Spending：Evidence from New York State. J Gen Intern Med，2021. 36（11）：p. 3388-3394.

[25]刘容，翁铭芳，郭春雨，等. 机器人辅助与普通腹腔镜前列腺癌根治术对老年患者尿控功能的影响[J]. 中华腔镜泌尿外科杂志（电子版），2023，17（2）：169-172.

[26]薛梅平，王春樱，胡文婷，等. 机器人辅助手术改善腹腔镜下前列腺癌根治术患者术后尿控功能恢复程度的临床疗效观察. 中华男科学杂志，2022. 28（06）：p. 501-505.

[27]Hamdy，F.C.，et al.，10-Year Outcomes after Monitoring，Surgery，or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. N Engl J Med，2016. 375（15）：p. 1415-1424.

[28]Thomsen，F.B.，et al.，Active surveillance for clinically localized prostate cancer--a systematic review. J Surg Oncol，2014. 109（8）：p. 830-5.

[29]Klotz，L.，et al.，Long-term follow-up of a large active surveillance cohort of patients with prostate cancer. J Clin Oncol，2015. 33（3）：p. 272-7.

[30]Sandblom，G.，M. Dufmats，and E. Varenhorst，Long-term survival in a Swedish population-based cohort of men with prostate cancer. Urology，2000. 56（3）：p. 442-7.

[31]Wilt，T.J.，et al.，Follow-up of Prostatectomy versus Observation for Early Prostate Cancer. N Engl J Med，2017. 377（2）：p. 132-142.

[32]Li H，Xu Z，Lv Z，Wang M，Liu M. Survival After Cryotherapy Versus Radiotherapy in Low and Intermediate Risk Localized Prostate Cancer [published online ahead of print，2023 Jun 24]. Clin Genitourin Cancer. 2023；S1558-7673（23）00149-0.

[33]Kupelian，P.A.，et al.，Effect of increasing radiation doses on local and distant failures in patients with localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys，2008. 71（1）：p. 16-22.

[34]Studer，U.E.，et al.，Using PSA to guide timing of androgen deprivation in patients with T0-4 N0-2 M0 prostate cancer not suitable for local curative treatment（EORTC 30891）. Eur Urol，2008. 53（5）：p. 941-9.

[35]Jones，C.U.，et al.，Radiotherapy and short-term androgen deprivation for localized prostate cancer. N Engl J Med，2011. 365（2）：p. 107-18.

[36]Briganti，A.，et al.，Combination of adjuvant hormonal and radiation therapy significantly prolongs survival of patients with pT2-4 pN+ prostate cancer：results of a matched analysis. Eur Urol，2011. 59（5）：p. 832-40.

[37]Fizazi，K.，et al.，Androgen deprivation therapy plus docetaxel and estramustine versus androgen de-

privation therapy alone for high-risk localised prostate cancer（GETUG 12）：a phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol，2015. 16（7）：p. 787-94.

[38]Su，H.C.，et al.，The Value of（99m）Tc-PSMA SPECT/CT-Guided Surgery for Identifying and Locating Lymph Node Metastasis in Prostate Cancer Patients. Ann Surg Oncol，2019. 26（2）：p. 653-659.

[39]刘磊；廖洪；周术奎，18F-PSMA-PET/CT与mpMRI对前列腺癌盆腔淋巴结转移诊断价值的比较. 中华泌尿外科杂志，2022（43（1））：p. 40-45.

[40]Zhang，P.，et al.，Clinical efficacy of neoadjuvant chemohormonal therapy combined with laparoscopic radical prostatectomy in high-risk Prostate Cancer. Pak J Med Sci，2022. 38（8）：p. 2076-2082.

[41]Sun，G.，et al.，Clinical Analysis of Perioperative Outcomes on Neoadjuvant Hormone Therapy before Laparoscopic and Robot-Assisted Surgery for Localized High-Risk Prostate Cancer in a Chinese Cohort. Curr Oncol，2022. 29（11）：p. 8668-8676.

[42]Jin，D.，et al.，Complete androgen blockade vs. medical castration alone as adjuvant androgen deprivation therapy for prostate cancer patients following radical prostatectomy：a retrospective cohort study. Chin Med J（Engl），2022. 135（7）：p. 820-827.

[43]Zhuang，J.，et al.，Androgen deprivation therapy plus abiraterone or docetaxel as neoadjuvant therapy for very-high-risk prostate cancer：a pooled analysis of two phase II trials. Front Pharmacol，2023. 14：p. 1217303.

[44]Chi，C.，et al.，Efficacy of neoadjuvant docetaxel + cisplatin chemo-hormonal therapy versus docetaxel chemo-hormonal therapy in patients with locally advanced prostate cancer with germline DNA damage repair gene alterations. Ther Adv Med Oncol，2022. 14：p. 17588359221128356.

[45]Fossati，N.，et al.，The Benefits and Harms of Different Extents of Lymph Node Dissection During Radical Prostatectomy for Prostate Cancer：A Systematic Review. Eur Urol，2017. 72（1）：p. 84-109.

[46]Abdollah，F.，et al.，Impact of adjuvant radiotherapy on survival of patients with node-positive prostate cancer. J Clin Oncol，2014. 32（35）：p. 3939-47.

[47]Ma，C.，et al.，Poorly Controlled Diabetes Mellitus Increases the Risk of Deaths and Castration-Resistance in Locally Advanced Prostate Cancer Patients. Cancer Invest，2023. 41（4）：p. 345-353.

[48]赵强，et al.，局限高危前列腺癌患者根治性前列腺切除术后生化失败率及其影响因素分析. 中华泌尿外科杂志. 2023，44（3）.

[49]Stephenson，A.J.，et al.，Defining biochemical recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy：a proposal for a standardized definition. J Clin Oncol，2006. 24（24）：p. 3973-8.

[50]Toussi，A.，et al.，Standardizing the Definition of Biochemical Recurrence after Radical Prostatectomy-What Prostate Specific Antigen Cut Point Best Predicts a Durable Increase and Subsequent Systemic Progression? J Urol，2016. 195（6）：p. 1754-9.

[51]Amling，C.L.，et al.，Defining prostate specific antigen progression after radical prostatectomy：what is the most appropriate cut point? J Urol，2001. 165（4）：p. 1146-51.

[52]Rouvière，O.，T. Vitry，and D. Lyonnet，Imaging of prostate cancer local recurrences：why and how? Eur Radiol，2010. 20（5）：p. 1254-66.

[53]Thurairaja，R.，J.P. McFarlane，and R. Persad，Radionuclide bone scintigraphy in patients with biochemical recurrence after radical prostatectomy：when is it indicated? BJU Int，2005. 95（1）：p. 189-90.

[54]Beresford，M.J.，et al.，A systematic review of the role of imaging before salvage radiotherapy for post-prostatectomy biochemical recurrence. Clin Oncol（R Coll Radiol），2010. 22（1）：p. 46-55.

[55]Perera，M.，et al.，Sensitivity，Specificity，and Predictors of Positive（68）Ga-Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography in Advanced Prostate Cancer：A Systematic Review

and Meta-analysis. Eur Urol，2016. 70（6）：p. 926-937.
[56]Huang，R.，et al.，（68）Ga-PSMA-11 PET/CT versus（68）Ga-PSMA-11 PET/MRI for the detection of biochemically recurrent prostate cancer：a systematic review and meta-analysis. Front Oncol，2023. 13：p. 1216894.
[57]Ohri，N.，et al.，Can early implementation of salvage radiotherapy for prostate cancer improve the therapeutic ratio? A systematic review and regression meta-analysis with radiobiological modelling. Eur J Cancer，2012. 48（6）：p. 837-44.
[58]Siegmann，A.，et al.，Salvage radiotherapy after prostatectomy - what is the best time to treat? Radiother Oncol，2012. 103（2）：p. 239-43.
[59]Shipley，W.U.，et al.，Radiation with or without Antiandrogen Therapy in Recurrent Prostate Cancer. N Engl J Med，2017. 376（5）：p. 417-428.
[60]Stish，B.J.，et al.，Improved Metastasis-Free and Survival Outcomes With Early Salvage Radiotherapy in Men With Detectable Prostate-Specific Antigen After Prostatectomy for Prostate Cancer. J Clin Oncol，2016. 34（32）：p. 3864-3871.
[61]Wiegel，T.，et al.，Achieving an undetectable PSA after radiotherapy for biochemical progression after radical prostatectomy is an independent predictor of biochemical outcome--results of a retrospective study. Int J Radiat Oncol Biol Phys，2009. 73（4）：p. 1009-16.
[62]Ghadjar，P.，et al.，Impact of dose intensified salvage radiation therapy on urinary continence recovery after radical prostatectomy：Results of the randomized trial SAKK 09/10. Radiother Oncol，2018. 126（2）：p. 257-262.
[63]Ghadjar，P.，et al.，Acute Toxicity and Quality of Life After Dose-Intensified Salvage Radiation Therapy for Biochemically Recurrent Prostate Cancer After Prostatectomy：First Results of the Randomized Trial SAKK 09/10. J Clin Oncol，2015. 33（35）：p. 4158-66.
[64]Pfister，D.，et al.，Early salvage radiotherapy following radical prostatectomy. Eur Urol，2014. 65（6）：p. 1034-43.
[65]Tewari，A.K.，et al.，Anatomical grades of nerve sparing：a risk-stratified approach to neural-hammock sparing during robot-assisted radical prostatectomy（RARP）. BJU Int，2011. 108（6 Pt 2）：p. 984-92.
[66]LBA02-09 EMBARK：A Phase 3 Randomized Study of Enzalutamide or Placebo Plus Leuprolide Acetate and Enzalutamide Monotherapy in High-risk Biochemically Recurrent Prostate Cancer. J Urol，2023. 210（1）：p. 224-226.
[67]Ploussard，G.，et al.，Salvage Lymph Node Dissection for Nodal Recurrent Prostate Cancer：A Systematic Review. Eur Urol，2019. 76（4）：p. 493-504.
[68]过俊杰，左文仁，黄卫周，等.徐福松从心肾论治前列腺癌去势治疗后诸症经验.中医杂志，2023. 64（15）：p. 1530-1533.
[69]许晨璐，梁建庆，王佳华，等.中医古方治疗前列腺癌的临床研究概况.云南中医中药杂志，2023. 44.
[70]过俊杰，章茂森，朱清毅，等.清心滋肾汤对前列腺癌内分泌治疗后潮热的疗效及初步机制研究.中国实验方剂学杂志，2024. 30.
[71]Chade，D.C.，et al.，Cancer control and functional outcomes of salvage radical prostatectomy for radiation-recurrent prostate cancer：a systematic review of the literature. Eur Urol，2012. 61（5）：p. 961-71.
[72]Dinis Fernandes，C.，et al.，Quantitative 3T multiparametric MRI of benign and malignant prostatic tissue in patients with and without local recurrent prostate cancer after external-beam radiation therapy. J Magn Reson Imaging，2019. 50（1）：p. 269-278.
[73]Alonzo，F.，et al.，Detection of locally radio-recurrent prostate cancer at multiparametric MRI：Can

dynamic contrast-enhanced imaging be omitted? Diagn Interv Imaging，2016. 97（4）：p. 433-41.

[74]Abd-Alazeez，M.，et al.，Multiparametric MRI for detection of radiorecurrent prostate cancer：added value of apparent diffusion coefficient maps and dynamic contrast-enhanced images. Prostate Cancer Prostatic Dis，2015. 18（2）：p. 128-36.

[75]Donati，O.F.，et al.，Multiparametric prostate MR imaging with T2-weighted，diffusion-weighted，and dynamic contrast-enhanced sequences：are all pulse sequences necessary to detect locally recurrent prostate cancer after radiation therapy? Radiology，2013. 268（2）：p. 440-50.

[76]Luo J，Ren X，Yu T. Efficacy of extracorporeal ultrasound-guided high intensity focused ultrasound：An evaluation based on controlled trials in China. Int J Radiat Biol 2015；91：480-485.

[77]Mandel，P.，et al.，Salvage radical prostatectomy for recurrent prostate cancer：verification of European Association of Urology guideline criteria. BJU Int，2016. 117（1）：p. 55-61.

[78]Chade，D.C.，et al.，Salvage radical prostatectomy for radiation-recurrent prostate cancer：a multi-institutional collaboration. Eur Urol，2011. 60（2）：p. 205-10.

[79]Marra，G.，et al.，Oncological outcomes of salvage radical prostatectomy for recurrent prostate cancer in the contemporary era：A multicenter retrospective study. Urol Oncol，2021. 39（5）：p. 296.e21-296.e29.

[80]Zhang K，Teoh J，Laguna P et al. Effect of Focal vs. Extended Irreversible Electroporation for the Ablation of Localized Low- or Intermediate-Risk Prostate Cancer on Early Oncological Control：A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2023；158：343-349.

[81]Nicoletti R，Alberti A，Castellani D et al. Oncological results and cancer control definition in focal therapy for Prostate Cancer：a systematic review. Prostate Cancer Prostatic Dis 2023.

[82]Li，R.，et al.，The Effect of Androgen Deprivation Therapy Before Salvage Whole-gland Cryoablation After Primary Radiation Failure in Prostate Cancer Treatment. Urology，2015. 85（5）：p. 1137-1142.

[83]Ginsburg，K.B.，et al.，Avoidance of androgen deprivation therapy in radiorecurrent prostate cancer as a clinically meaningful endpoint for salvage cryoablation. Prostate，2017. 77（14）：p. 1446-1450.

[84]Valle，L.F.，et al.，A Systematic Review and Meta-analysis of Local Salvage Therapies After Radiotherapy for Prostate Cancer（MASTER）. Eur Urol，2021. 80（3）：p. 280-292.

[85]HUSSAIN M，TANGEN C M，HIGANO C，et al. Absolute prostate-specific antigen value after androgen deprivation is a strong independent predictor of survival in new metastatic prostate cancer：data from Southwest Oncology Group Trial 9346（INT-0162）[J]. J Clin Oncol，2006，24（24）：3984-90.

[86]SWEENEY C J，CHEN Y H，CARDUCCI M，et al. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2015，373（8）：737-46.

[87]KYRIAKOPOULOS C E，CHEN Y H，CARDUCCI M A，et al. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer：Long-Term Survival Analysis of the Randomized Phase Ⅲ E3805 CHAARTED Trial [J]. J Clin Oncol，2018，36（11）：1080-7.

[88]GRAVIS G，BOHER J M，CHEN Y H，et al. Burden of Metastatic Castrate Naive Prostate Cancer Patients，to Identify Men More Likely to Benefit from Early Docetaxel：Further Analyses of CHAARTED and GETUG-AFU15 Studies [J]. Eur Urol，2018，73（6）：847-55.

[89]LABRIE F，DUPONT A，BELANGER A，et al. Flutamide eliminates the risk of disease flare in prostatic cancer patients treated with a luteinizing hormone-releasing hormone agonist [J]. J Urol，1987，138（4）：804-6.

[90]SOLOWAY M S，SCHELLHAMMER P，SHARIFI R，et al. A controlled trial of Casodex（bicalutamide）vs. flutamide，each in combination with luteinising hormone-releasing hormone analogue therapy in patients with advanced prostate cancer. Casodex Combination Study Group [J]. Eur Urol，1996，29 Suppl 2（105-9.

[91]GROUP P C T C. Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer：an overview of the randomised trials. [J]. Lancet，2000，355（9214）：1491-8.

[92]FIZAZI K，TRAN N，FEIN L，et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic，Castration-Sensitive Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2017，377（4）：352-60.

[93]JAMES N D，DE BONO J S，SPEARS M R，et al. Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy [J]. N Engl J Med，2017，377（4）：338-51.

[94]JAMES N D，SYDES M R，CLARKE N W，et al. Addition of docetaxel，zoledronic acid，or both to first-line long-term hormone therapy in prostate cancer（STAMPEDE）：survival results from an adaptive，multiarm，multistage，platform randomised controlled trial [J]. Lancet，2016，387（10024）：1163-77.

[95]FENG Z，LIU Y，KUANG Y，et al. Open-Label，Phase I，Pharmacokinetic Studies in Healthy Chinese Subjects to Evaluate the Bioequivalence and Food Effect of a Novel Formulation of Abiraterone Acetate Tablets [J]. Drug Des Devel Ther，2022，16（3-12.

[96]DINGWEI Y，XIAOJIE B，WEIQING H，et al. Phase II therapeutic equivalence study of Abiraterone Acetate Tablets（I）vs. ZYTIGA® in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer [J]. Journal of Clinical Oncology，2022，40（16_suppl）：e17040-e.

[97]LAM B H W，TSANG V H M，LEE M P，et al. A territory-wide real-world efficacy and toxicity analysis of abiraterone acetate versus docetaxel in 574 Asian patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer [J]. Clin Genitourin Cancer，2024，22（1）：e75-e85 e1.

[98]DAI B，ZHANG S，WAN F N，et al. Combination of Androgen Deprivation Therapy with Radical Local Therapy Versus Androgen Deprivation Therapy Alone for Newly Diagnosed Oligometastatic Prostate Cancer：A Phase II Randomized Controlled Trial [J]. Eur Urol Oncol，2022，5（5）：519-25.

[99]李高翔，戴波，叶定伟，et al. 寡转移性前列腺癌根治术的临床初步疗效观察及围手术期并发症分析 [J]. 中国癌症杂志，2017，27（1）：6.

[100]PARKER C C，JAMES N D，BRAWLEY C D，et al. Radiotherapy to the prostate for men with metastatic prostate cancer in the UK and Switzerland：Long-term results from the STAMPEDE randomised controlled trial [J]. PLoS Med，2022，19（6）：e1003998.

[101]CHANG Y，ZHAO X，XIAO Y，et al. Neoadjuvant radiohormonal therapy for oligo-metastatic prostate cancer：safety and efficacy outcomes from an open-label，dose-escalation，single-center，phase Ⅰ/Ⅱ clinical trial [J]. Front Med，2023，17（2）：231-9.

[102]GUO Z，LU X，YANG F，et al. Docetaxel chemotherapy plus androgen-deprivation therapy in high-volume disease metastatic hormone-sensitive prostate cancer in Chinese patients：an efficacy and safety analysis [J]. Eur J Med Res，2022，27（1）：148.

[103]ARMSTRONG A J，SZMULEWITZ R Z，PETRYLAK D P，et al. ARCHES：A Randomized，Phase Ⅲ Study of Androgen Deprivation Therapy With Enzalutamide or Placebo in Men With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer [J]. J Clin Oncol，2019，37（32）：2974-86.

[104]DAVIS I D，MARTIN A J，STOCKLER M R，et al. Enzalutamide with Standard First-Line Therapy in Metastatic Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2019，381（2）：121-31.

[105]CHI K N，AGARWAL N，BJARTELL A，et al. Apalutamide for Metastatic，Castration-Sensitive Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2019，381（1）：13-24.

[106]CHUNG B H，HUANG J，YE Z Q，et al. Apalutamide for patients with metastatic castrationsensitive prostate cancer in East Asia：a subgroup analysis of the TITAN trial [J]. Asian J Androl，2022，24（2）：161-6.

[107]GU W，HAN W，LUO H，et al. Rezvilutamide versus bicalutamide in combination with androgen-deprivation therapy in patients with high-volume，metastatic，hormone-sensitive prostate cancer（CHART）：a randomised，open-label，phase 3 trial [J]. Lancet Oncol，2022，23（10）：1249-

60.

[108]FIZAZI K，FOULON S，CARLES J，et al. Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic castration-sensitive prostate cancer（PEACE-1）：a multicentre，open-label，randomised，phase 3 study with a 2 x 2 factorial design [J]. Lancet，2022，399（10336）：1695-707.

[109]ALI A，HOYLE A，HARAN A M，et al. Association of Bone Metastatic Burden With Survival Benefit From Prostate Radiotherapy in Patients With Newly Diagnosed Metastatic Prostate Cancer：A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial [J]. JAMA Oncol，2021，7（4）：555-63.

[110]SMITH M R，HUSSAIN M，SAAD F，et al. Darolutamide and Survival in Metastatic，Hormone-Sensitive Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2022，386（12）：1132-42.

[111]LOWRANCE W T，MURAD M H，OH W K，et al. Castration-Resistant Prostate Cancer：AUA Guideline Amendment 2018 [J]. J Urol，2018，200（6）：1264-72.

[112]SMITH M R，SAAD F，CHOWDHURY S，et al. Apalutamide and Overall Survival in Prostate Cancer [J]. Eur Urol，2021，79（1）：150-8.

[113]SMITH M R，SAAD F，CHOWDHURY S，et al. Apalutamide Treatment and Metastasis-free Survival in Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2018，378（15）：1408-18.

[114]FIZAZI K，SHORE N，TAMMELA T L，et al. Darolutamide in Nonmetastatic，Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2019，380（13）：1235-46.

[115]STERNBERG C N，FIZAZI K，SAAD F，et al. Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic，Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2020，382（23）：2197-206.

[116]HUSSAIN M，FIZAZI K，SAAD F，et al. Enzalutamide in Men with Nonmetastatic，Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2018，378（26）：2465-74.

[117]WANG B，LIU C，WEI Y，et al. A Prospective Trial of（68）Ga-PSMA and（18）F-FDG PET/CT in Nonmetastatic Prostate Cancer Patients with an Early PSA Progression During Castration [J]. Clin Cancer Res，2020，26（17）：4551-8.

[118]PERERA M，PAPA N，ROBERTS M，et al. Gallium-68 Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography in Advanced Prostate Cancer-Updated Diagnostic Utility，Sensitivity，Specificity，and Distribution of Prostate-specific Membrane Antigen-avid Lesions：A Systematic Review and Meta-analysis [J]. Eur Urol，2020，77（4）：403-17.

[119]朱耀. 中国前列腺癌患者基因检测专家共识（2018年版）[J]. 中国癌症杂志，2018，28（8）：7.

[120]WEI Y，WU J，GU W，et al. Germline DNA Repair Gene Mutation Landscape in Chinese Prostate Cancer Patients [J]. Eur Urol，2019，76（3）：280-3.

[121]WU J，WEI Y，PAN J，et al. Prevalence of comprehensive DNA damage repair gene germline mutations in Chinese prostate cancer patients [J]. Int J Cancer，2021，148（3）：673-81.

[122]FANG B，WEI Y，ZENG H，et al. Prevalence of mismatch repair genes mutations and clinical activity of PD-1 therapy in Chinese prostate cancer patients [J]. Cancer Immunol Immunother，2023，72（6）：1541-51.

[123]RYAN C J，SMITH M R，FIZAZI K，et al. Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castration-resistant prostate cancer（COU-AA-302）：final overall survival analysis of a randomised，double-blind，placebo-controlled phase 3 study [J]. Lancet Oncol，2015，16（2）：152-60.

[124]FIZAZI K，SCHER H I，MOLINA A，et al. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer：final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised，double-blind，placebo-controlled phase 3 study [J]. Lancet Oncol，2012，13（10）：983-92.

[125]PAN J，ZHAO J，NI X，et al. Heterogeneity of [（68）Ga]Ga-PSMA-11 PET/CT in metastatic castration-resistant prostate cancer：genomic characteristics and association with abiraterone response

[J]. Eur J Nucl Med Mol Imaging，2023，50（6）：1822-32.
[126]TANNOCK I F，DE WIT R，BERRY W R，et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer [J]. N Engl J Med，2004，351（15）：1502-12.
[127]HE D，SUN Z，GUO J，et al. A multicenter observational study of the real-world use of docetaxel for metastatic castration-resistant prostate cancer in China [J]. Asia Pac J Clin Oncol，2019，15（3）：144-50.
[128]YANG X，CHEN H，XU D，et al. Efficacy and safety of Androgen Deprivation Therapy（ADT）combined with modified docetaxel chemotherapy versus ADT combined with standard docetaxel chemotherapy in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer：study protocol for a multicentre prospective randomized controlled trial [J]. BMC Cancer，2022，22（1）：177.
[129]BEER T M，ARMSTRONG A J，RATHKOPF D E，et al. Enzalutamide in metastatic prostate cancer before chemotherapy [J]. N Engl J Med，2014，371（5）：424-33.
[130]PU Y S，AHN H，HAN W，et al. Enzalutamide in Chemotherapy-Naive Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer：An Asian Multiregional，Randomized Study [J]. Adv Ther，2022，39（6）：2641-56.
[131]BEER T M，ARMSTRONG A J，RATHKOPF D，et al. Enzalutamide in Men with Chemotherapy-naive Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer：Extended Analysis of the Phase 3 PREVAIL Study [J]. Eur Urol，2017，71（2）：151-4.
[132]SCHER H I，FIZAZI K，SAAD F，et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy [J]. N Engl J Med，2012，367（13）：1187-97.
[133]PARKER C，NILSSON S，HEINRICH D，et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer [J]. N Engl J Med，2013，369（3）：213-23.
[134]HEIDENREICH A，GILLESSEN S，HEINRICH D，et al. Radium-223 in asymptomatic patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases treated in an international early access program [J]. BMC Cancer，2019，19（1）：12.
[135]CLARKE N W，ARMSTRONG A J，THIERY-VUILLEMIN A，et al. Abiraterone and Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. NEJM Evid，2022，1（9）：EVIDoa2200043.
[136]SAAD F，CLARKE N W，OYA M，et al. Olaparib plus abiraterone versus placebo plus abiraterone in metastatic castration-resistant prostate cancer（PROpel）：final prespecified overall survival results of a randomised，double-blind，phase 3 trial [J]. Lancet Oncol，2023，24（10）：1094-108.
[137]DE BONO J，MATEO J，FIZAZI K，et al. Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2020，382（22）：2091-102.
[138]FIZAZI K，AZAD A A，MATSUBARA N，et al. First-line talazoparib with enzalutamide in HRR-deficient metastatic castration-resistant prostate cancer：the phase 3 TALAPRO-2 trial [J]. Nat Med，2024，30（1）：257-64.
[139]AGARWAL N，AZAD A A，CARLES J，et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer（TALAPRO-2）：a randomised，placebo-controlled，phase 3 trial [J]. Lancet，2023，402（10398）：291-303.
[140]CHI K N，SANDHU S，SMITH M R，et al. Niraparib plus abiraterone acetate with prednisone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer and homologous recombination repair gene alterations：second interim analysis of the randomized phase Ⅲ MAGNITUDE trial [J]. Ann Oncol，2023，34（9）：772-82.
[141]CHI K N，RATHKOPF D，SMITH M R，et al. Niraparib and Abiraterone Acetate for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. J Clin Oncol，2023，41（18）：3339-51.
[142]QIN X，JI D，GU W，et al. Activity and safety of SHR3680，a novel antiandrogen，in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer：a phase Ⅰ/Ⅱ trial [J]. BMC Med，2022，20（1）：

84.

[143]KANTOFF P W，HIGANO C S，SHORE N D，et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer [J]. N Engl J Med，2010，363（5）：411-22.

[144]RATHKOPF D E，ANTONARAKIS E S，SHORE N D，et al. Safety and Antitumor Activity of Apalutamide（ARN-509）in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer with and without Prior Abiraterone Acetate and Prednisone [J]. Clin Cancer Res，2017，23（14）：3544-51.

[145]FIZAZI K，MASSARD C，BONO P，et al. Activity and safety of ODM-201 in patients with progressive metastatic castration-resistant prostate cancer（ARADES）：an open-label phase 1 dose-escalation and randomised phase 2 dose expansion trial [J]. Lancet Oncol，2014，15（9）：975-85.

[146]MATEO J，CARREIRA S，SANDHU S，et al. DNA-Repair Defects and Olaparib in Metastatic Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2015，373（18）：1697-708.

[147]PAN J，YE D，ZHU Y. Olaparib outcomes in metastatic castration-resistant prostate cancer：First real-world experience in safety and efficacy from the Chinese mainland [J]. Prostate Int，2022，10（3）：142-7.

[148]DONG B，YANG B，CHEN W，et al. Olaparib for Chinese metastatic castration-resistant prostate cancer：A real-world study of efficacy and gene predictive analysis [J]. Med Oncol，2022，39（5）：96.

[149]DE BONO J S，OUDARD S，OZGUROGLU M，et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment：a randomised open-label trial [J]. Lancet，2010，376（9747）：1147-54.

[150]EISENBERGER M，HARDY-BESSARD A C，KIM C S，et al. Phase Ⅲ Study Comparing a Reduced Dose of Cabazitaxel（20 mg/m（2））and the Currently Approved Dose（25 mg/m（2））in Postdocetaxel Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer-PROSELICA [J]. J Clin Oncol，2017，35（28）：3198-206.

[151]MERSEBURGER A S，ATTARD G，ASTROM L，et al. Continuous enzalutamide after progression of metastatic castration-resistant prostate cancer treated with docetaxel（PRESIDE）：an international，randomised，phase 3b study [J]. Lancet Oncol，2022，23（11）：1398-408.

[152]ABIDA W，PATNAIK A，CAMPBELL D，et al. Rucaparib in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Harboring a BRCA1 or BRCA2 Gene Alteration [J]. J Clin Oncol，2020，38（32）：3763-72.

[153]ABIDA W，CAMPBELL D，PATNAIK A，et al. Rucaparib for the Treatment of Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Associated with a DNA Damage Repair Gene Alteration：Final Results from the Phase 2 TRITON2 Study [J]. Eur Urol，2023，84（3）：321-30.

[154]FIZAZI K，PIULATS J M，REAUME M N，et al. Rucaparib or Physician′s Choice in Metastatic Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2023，388（8）：719-32.

[155]ABIDA W，CAMPBELL D，PATNAIK A，et al. Non-BRCA DNA Damage Repair Gene Alterations and Response to the PARP Inhibitor Rucaparib in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer：Analysis From the Phase II TRITON2 Study [J]. Clin Cancer Res，2020，26（11）：2487-96.

[156]ROMERO-LAORDEN N，LOZANO R，JAYARAM A，et al. Phase II pilot study of the prednisone to dexamethasone switch in metastatic castration-resistant prostate cancer（mCRPC）patients with limited progression on abiraterone plus prednisone（SWITCH study）[J]. Br J Cancer，2018，119（9）：1052-9.

[157]FENIOUX C，LOUVET C，CHARTON E，et al. Switch from abiraterone plus prednisone to abiraterone plus dexamethasone at asymptomatic PSA progression in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer [J]. BJU Int，2019，123（2）：300-6.

[158]SARTOR O，DE BONO J，CHI K N，et al. Lutetium-177-PSMA-617 for Metastatic Castration-Re-

sistant Prostate Cancer [J]. N Engl J Med，2021，385（12）：1091-103.
[159]WANG G，ZANG J，JIANG Y，et al. A Single-Arm，Low-Dose，Prospective Study of（177）Lu-EB-PSMA Radioligand Therapy in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer [J]. J Nucl Med，2023，64（4）：611-7.
[160]ZANG J，WANG G，ZHAO T，et al. A phase 1 trial to determine the maximum tolerated dose and patient-specific dosimetry of [（177）Lu]Lu-LNC1003 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer [J]. Eur J Nucl Med Mol Imaging，2024，51（3）：871-82.
[161]DE MORREE E S，VOGELZANG N J，PETRYLAK D P，et al. Association of Survival Benefit With Docetaxel in Prostate Cancer and Total Number of Cycles Administered：A Post Hoc Analysis of the Mainsail Study [J]. JAMA Oncol，2017，3（1）：68-75.
[162]LAVAUD P，GRAVIS G，FOULON S，et al. Anticancer Activity and Tolerance of Treatments Received Beyond Progression in Men Treated Upfront with Androgen Deprivation Therapy With or Without Docetaxel for Metastatic Castration-naive Prostate Cancer in the GETUG-AFU 15 Phase 3 Trial [J]. Eur Urol，2018，73（5）：696-703.
[163]韦煜，张挺维，何屹，et al. 氟唑帕利治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的初步有效性及安全性研究 [J]. 中国癌症杂志，2021，31（7）：6.
[164]DING-WEI Y，CHENGYUAN G，LIXIN H，et al. Deutenzalutamide，an oral deuterated androgen receptor inhibitor，vs placebo for patients with mCRPC who have experienced treatment failure with abiraterone and docetaxel：Results of the HC-1119-04 phase 3 trial [J]. Journal of Clinical Oncology，2023，41（16_suppl）：5065-.
[165]LE D T，URAM J N，WANG H，et al. PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency [J]. N Engl J Med，2015，372（26）：2509-20.
[166]ANTONARAKIS E S，PIULATS J M，GROSS-GOUPIL M，et al. Pembrolizumab for Treatment-Refractory Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer：Multicohort，Open-Label Phase II KEYNOTE-199 Study [J]. J Clin Oncol，2020，38（5）：395-405.
[167]MAUGHAN B L，KESSEL A，MCFARLAND T R，et al. Radium-223 plus Enzalutamide Versus Enzalutamide in Metastatic Castration-Refractory Prostate Cancer：Final Safety and Efficacy Results [J]. Oncologist，2021，26（12）：1006-e2129.
[168]SILKE G，ANANYA C，ALEJO R-V，et al. Decreased fracture rate by mandating bone protecting agents in the EORTC 1333/PEACE Ⅲ trial combining Ra223 with enzalutamide versus enzalutamide alone：An updated safety analysis [J]. Journal of Clinical Oncology，2021，39（15_suppl）：5002-.
[169]APARICIO A M，HARZSTARK A L，CORN P G，et al. Platinum-based chemotherapy for variant castrate-resistant prostate cancer [J]. Clin Cancer Res，2013，19（13）：3621-30.
[170]SCHMID S，OMLIN A，HIGANO C，et al. Activity of Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Advanced Prostate Cancer With and Without DNA Repair Gene Aberrations [J]. JAMA Netw Open，2020，3（10）：e2021692.
[171]ZHU Y P，YAO X D，ZHANG S L，et al. Oral etoposide and oral prednisone for the treatment of castration resistant prostate cancer [J]. Kaohsiung J Med Sci，2014，30（2）：82-5.
[172]中国抗癌协会泌尿男生殖系统肿瘤专业委员会，叶定伟，王弘恺. 前列腺癌骨转移和骨相关疾病临床诊疗专家共识（2021版）[J]. 中华肿瘤杂志，2021，43（10）：11.
[173]FIZAZI K，CARDUCCI M，SMITH M，et al. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration-resistant prostate cancer：a randomised，double-blind study [J]. Lancet，2011，377（9768）：813-22.